



脾臓の外科

名古屋市立大学大学院医学研究科

外科学講座 消化器外科学

佐藤崇文

今日の話：膵臓の外科治療

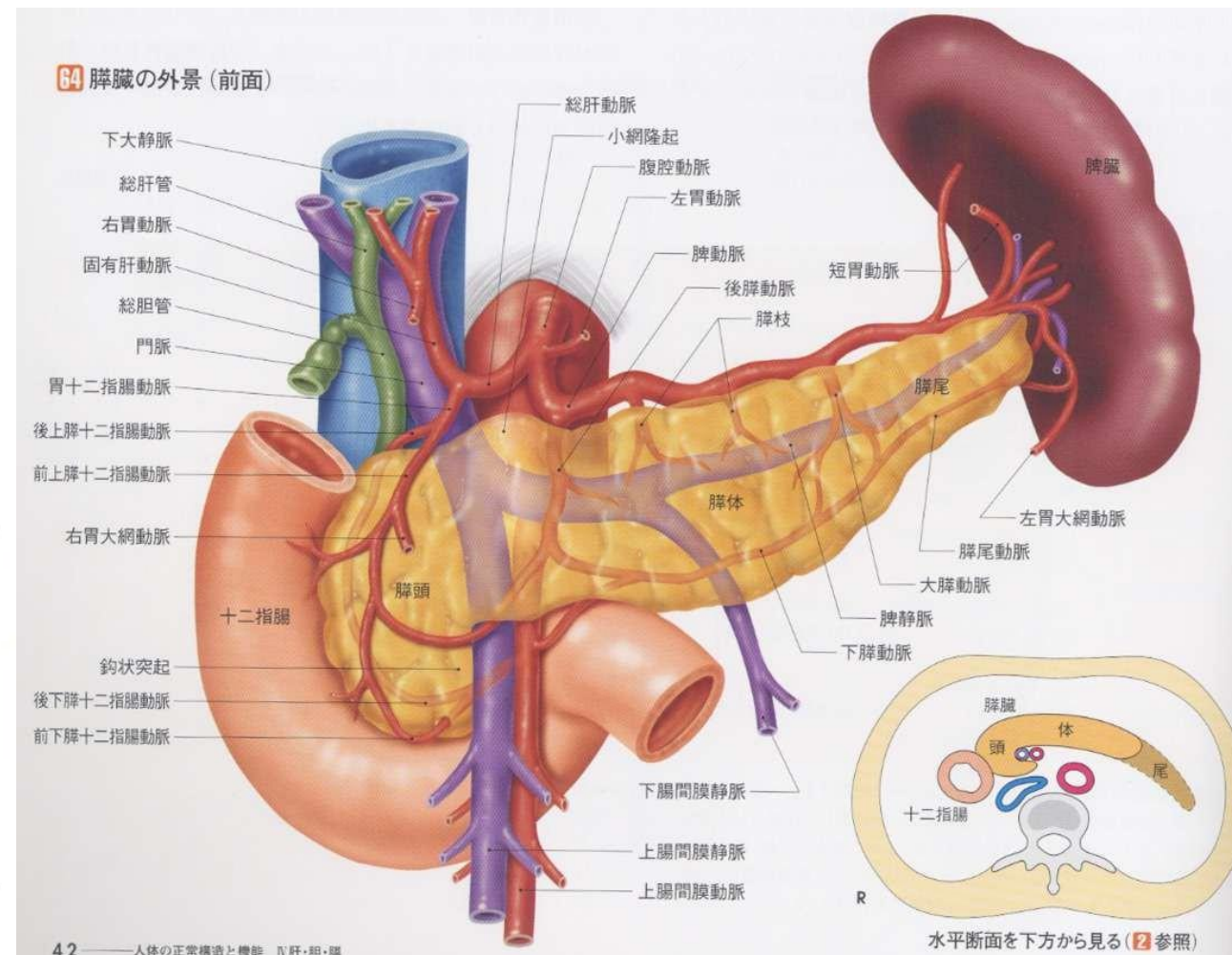
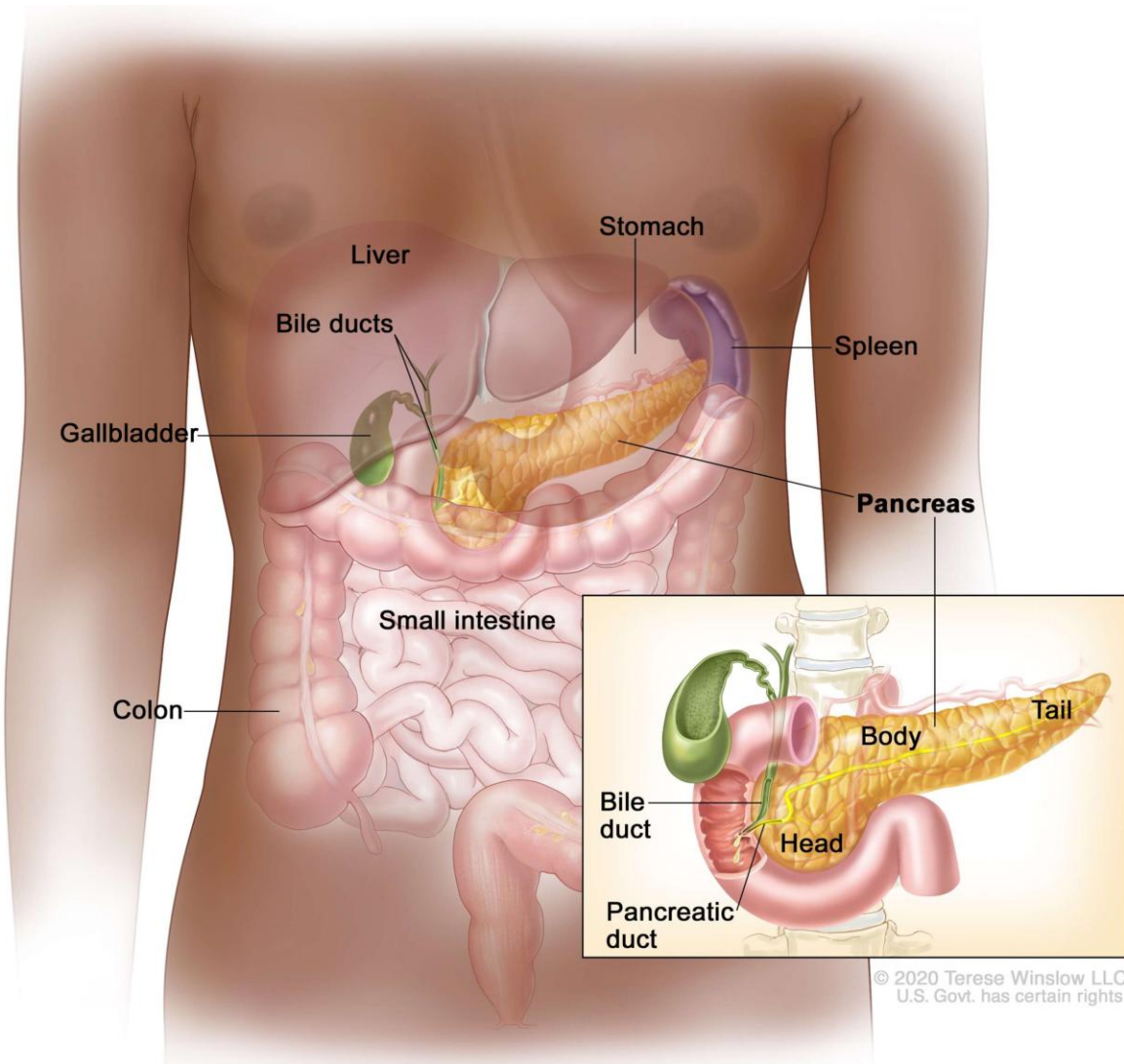
■ 学ぶべきこと

- ① 膵臓の構造・解剖
- ② 膵臓の業務・機能
- ③ 膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの
- ④ 膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか
- ⑤ 膵臓術後の後遺症

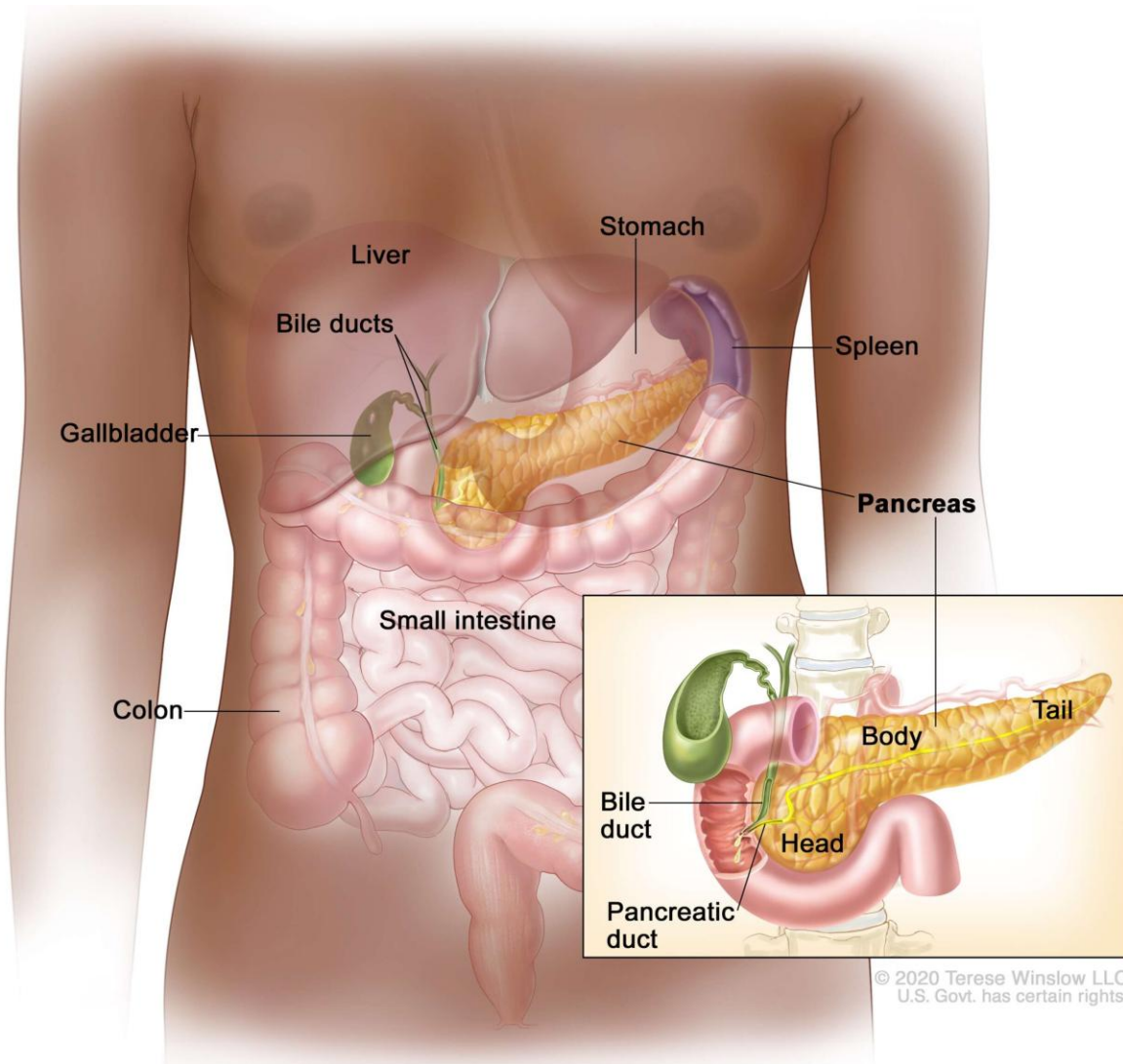
■ おまけ

- ① 膵切除に関する国家試験過去問

① 膵臓の構造・解剖



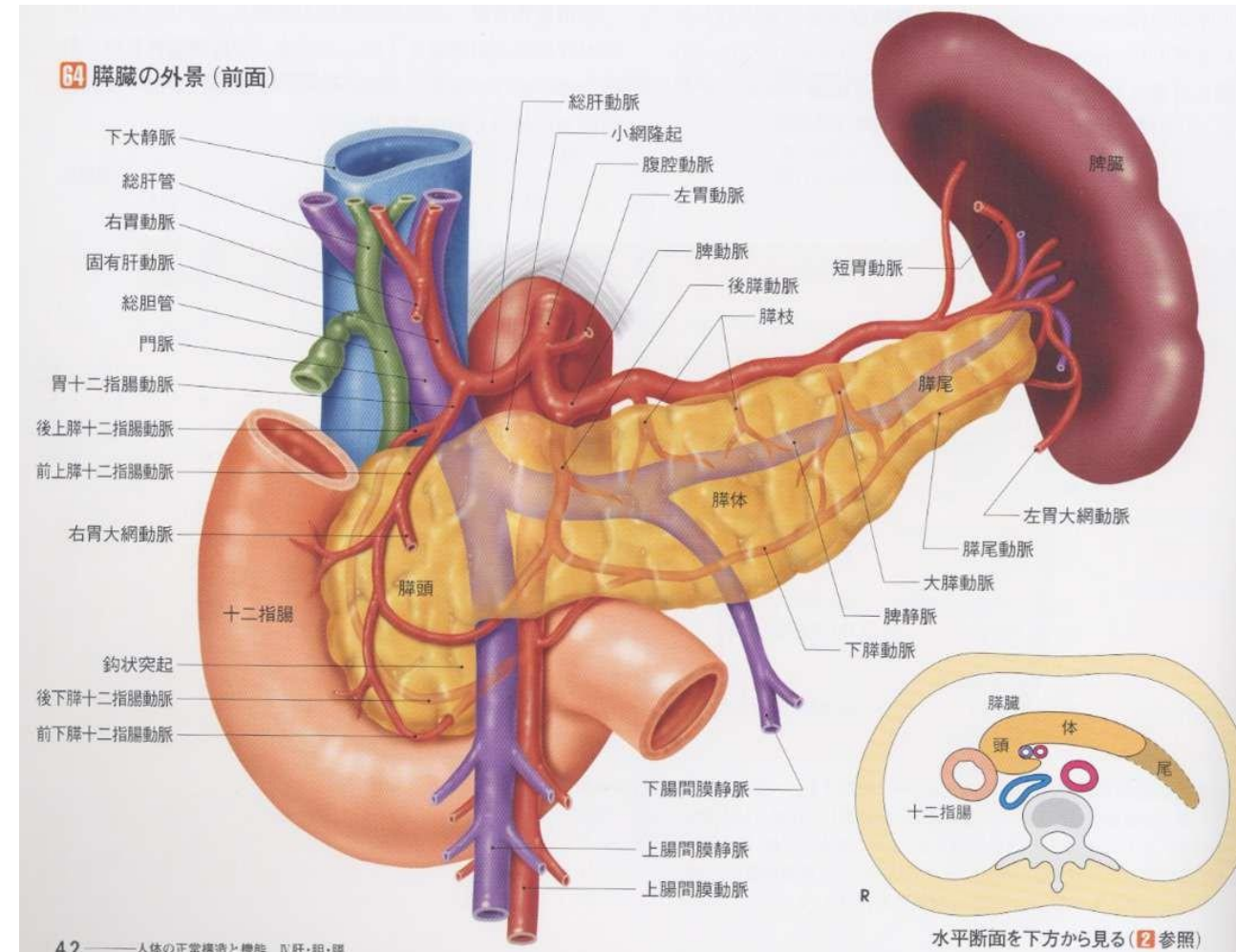
①膵臓の構造・解剖



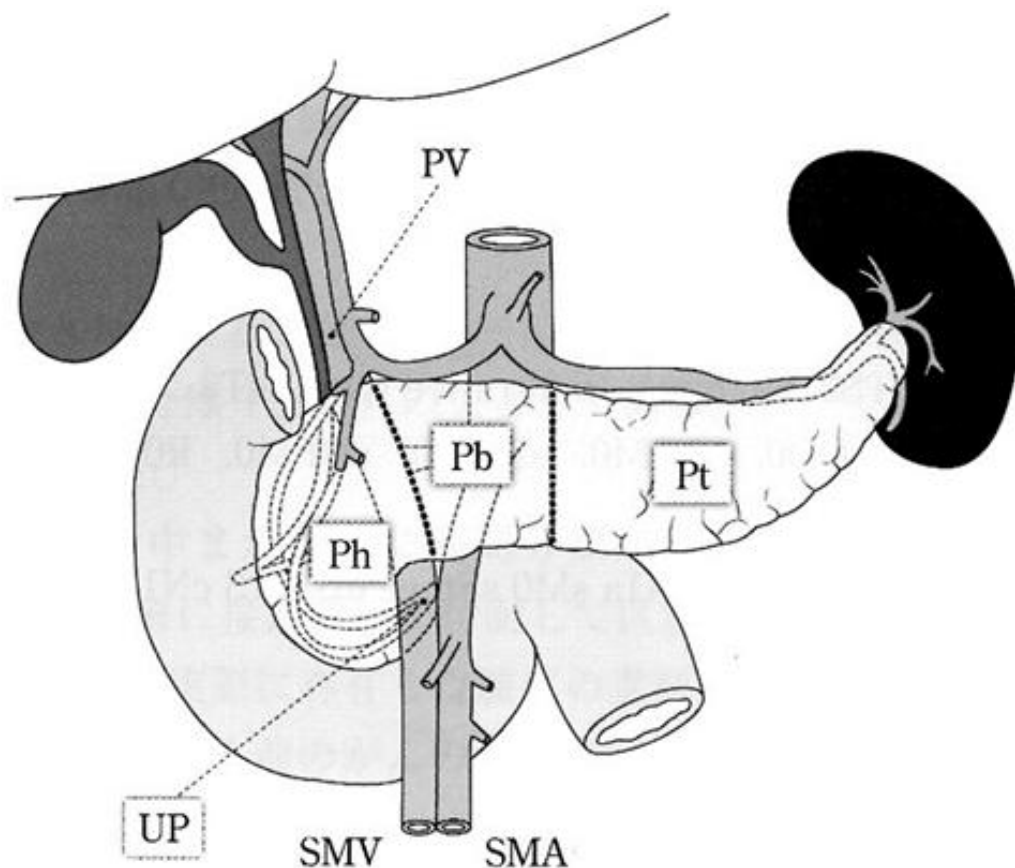
- 上腹部中央から左に位置する
- 胃の背側に位置する
- 後腹膜に固定されている
 - ➔ 脂肪層に埋まっていて視認しにくい
- 膵頭部は胆管と十二指腸と一体
 - ➔ 膵頭部だけは取れない
- 膵尾部の端には脾臓が固定されている
- 膵体尾部と血管を共有

① 脾臓の構造・解剖

- 血管走行が複雑
- 破格が多い
- 消化管との交通は乳頭部のみ
- 組織診断が容易でない



①膵臓の構造・解剖



Ph 膵頭部, Pb 膵体部, Pt 膵尾部
PV 門脈, SMA 上腸間膜動脈, SMV 上腸間膜静脈
UP 鉤状突起

- 膵頭部・膵体部・膵尾部に分けている
→ 構造としては分かれていない
便宜上の呼称
- 膵頭部と体部の境界：SMV/PV左縁
- 膵体部と尾部の境界：大動脈左縁
- 鉤状突起は膵頭部に含む

②膵臓の業務・機能

■ 外分泌：消化

- アミラーゼ : 炭水化物の分解
- リパーゼ : タンパク質の分解
- トリプシン : 脂質の分解
- HCO_3^- : 胃酸の中和

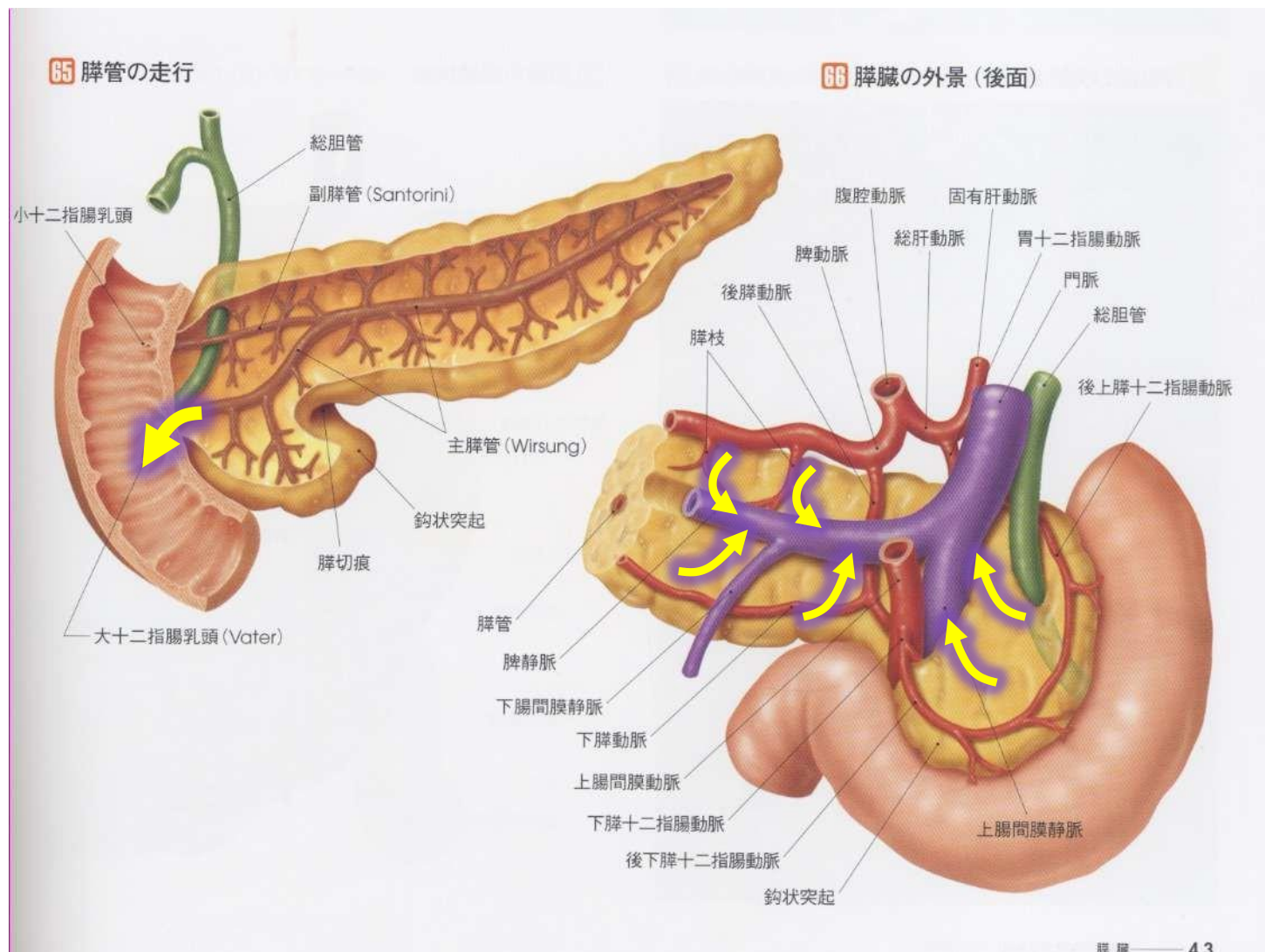
最強の消化液

■ 内分泌：血糖調整

- インスリン : 糖の細胞内への取り込みで血糖低下
- グルカゴン : 肝グリコゲンの動員で血糖上昇
- ソマトスタチン : インスリンとグルカゴンの抑制
- ガストリン : 胃からの胃酸分泌促進

②膵臓の業務・機能

外分泌
↓
十二指腸へ



内分泌
↓
血中へ

③ 膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 腫瘍性膵疾患

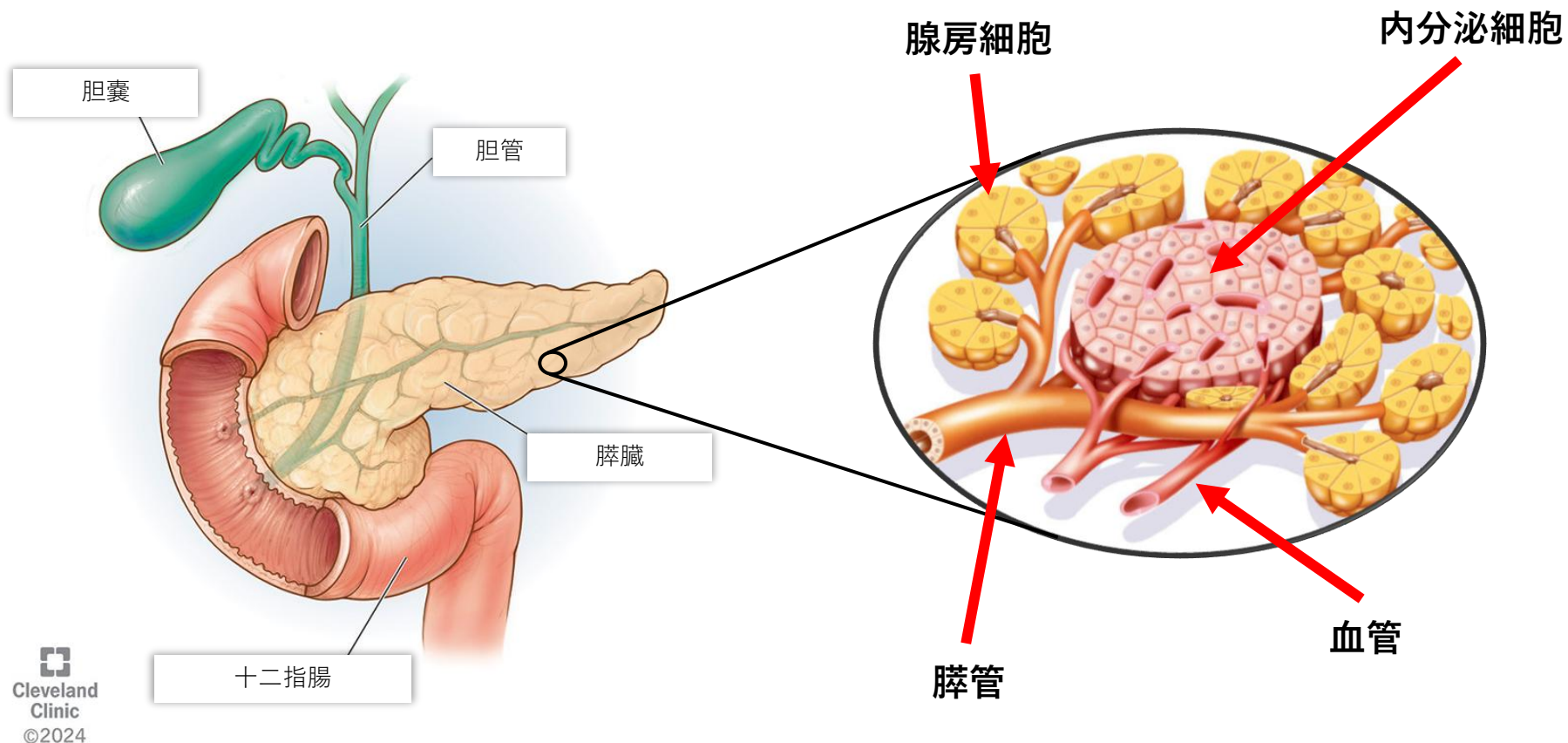
- 嚢胞性膵腫瘍
- 充実性膵腫瘍

■ 炎症性膵疾患

- 慢性膵炎
- 急性膵炎後の被包化膵壊死（WON: Walled-off necrosis）

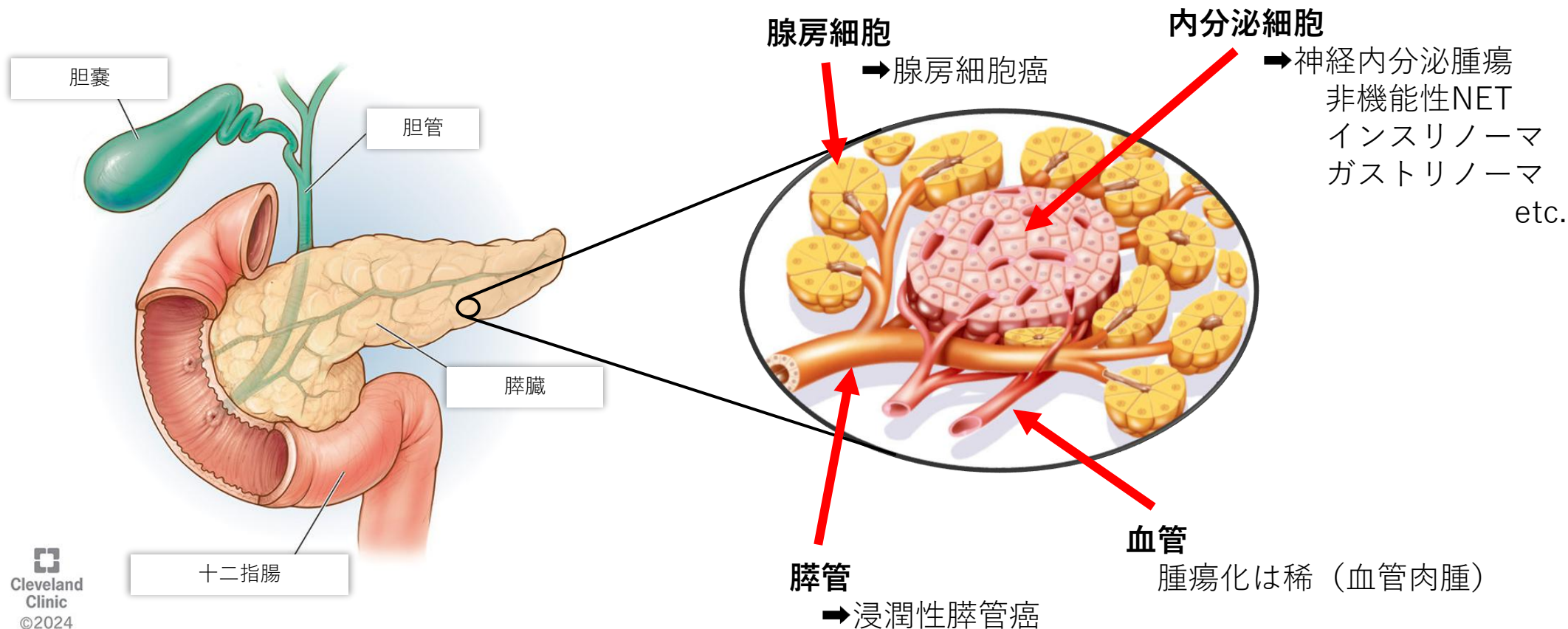
③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 腫瘍性膵疾患



③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

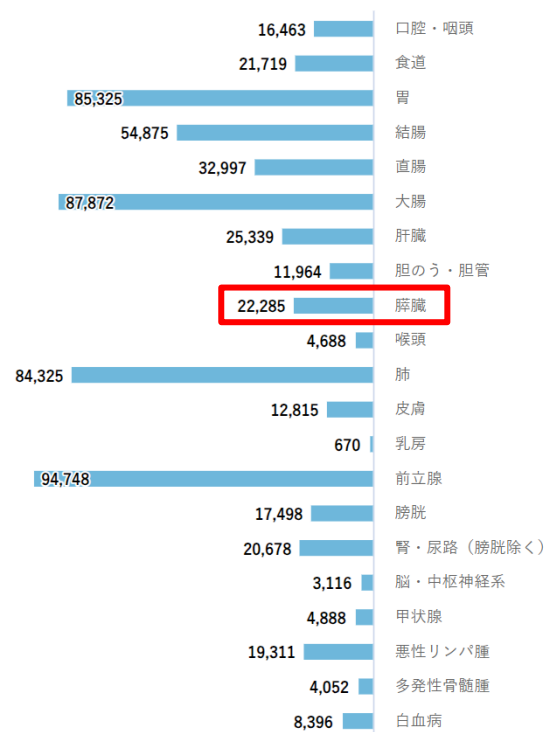
■ 腫瘍性膵疾患



③ 膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

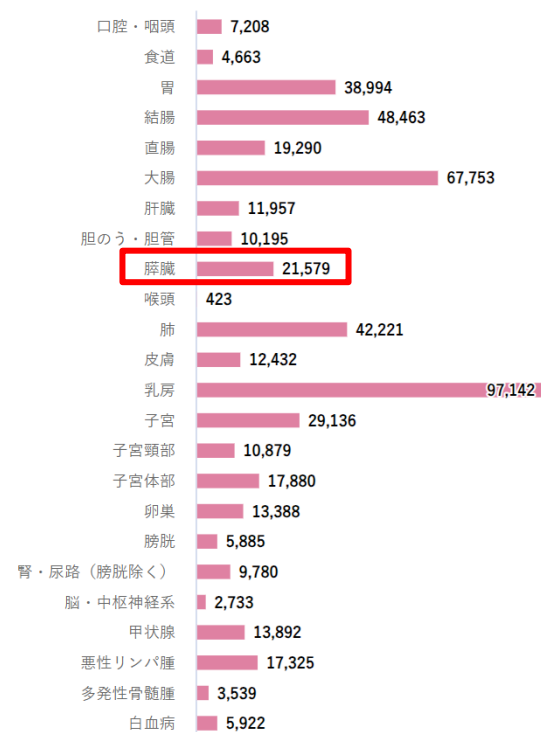
■ 浸潤性膵管癌

部位別がん罹患数
【男性 2019年】

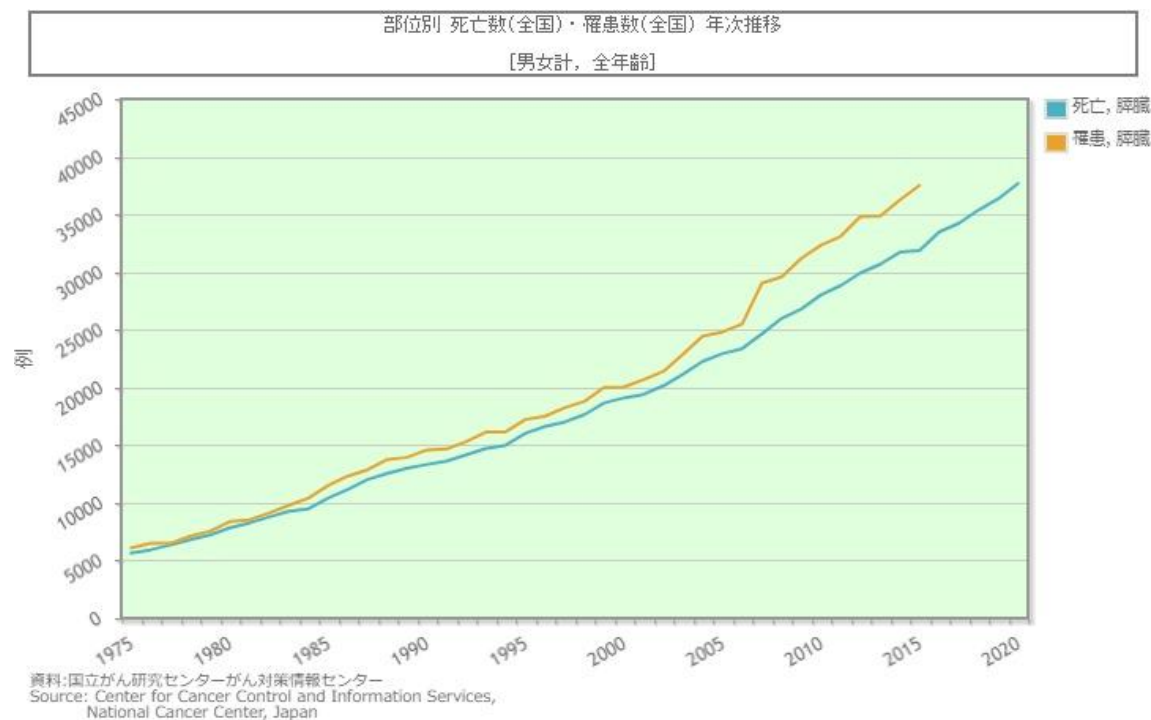


(例)

部位別がん罹患数
【女性 2019年】



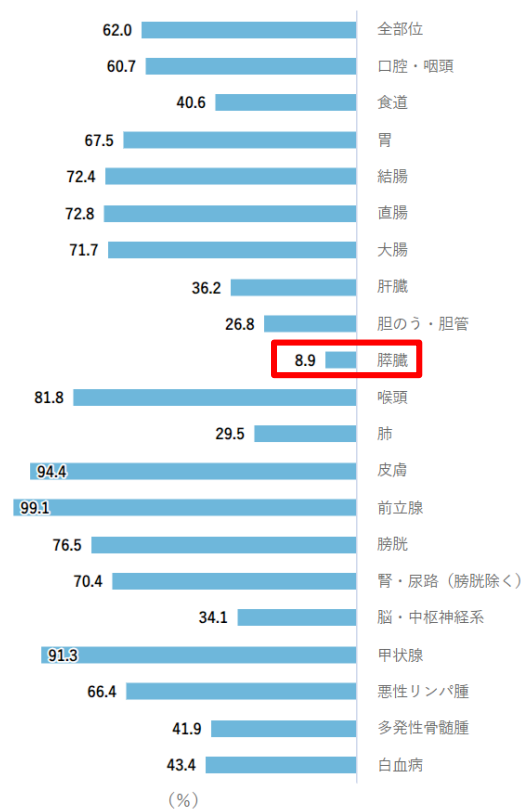
(例)



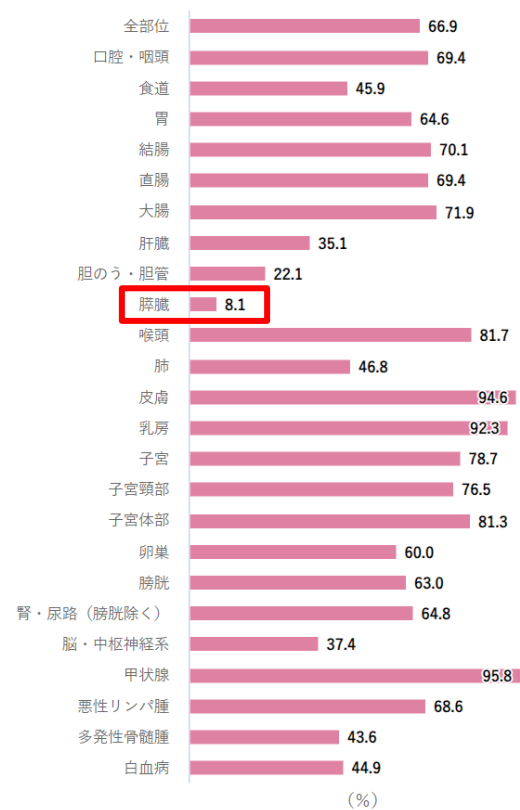
③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 浸潤性膵管癌

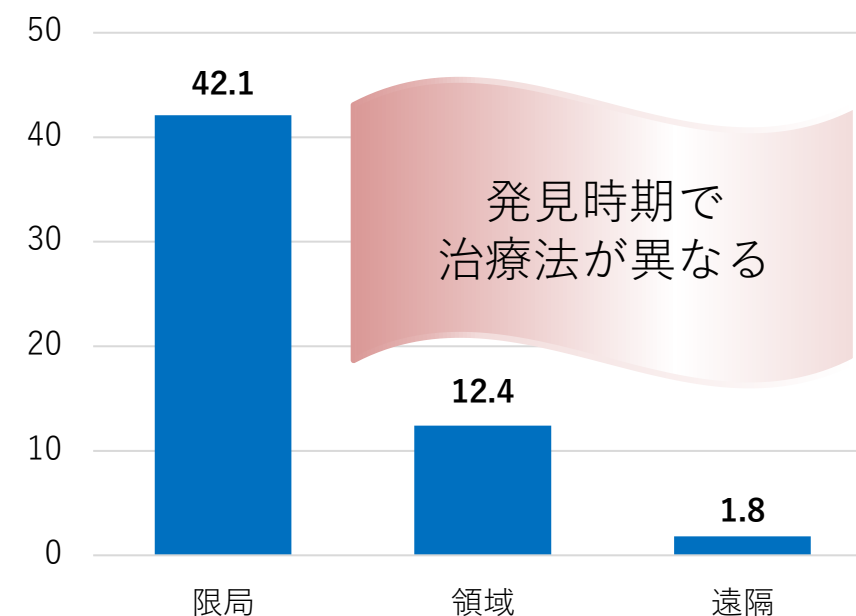
部位別がん5年相対生存率
【男性 2009～2011年】



部位別がん5年相対生存率
【女性 2009～2011年】



臨床進行度別
5年相対生存率



元データ：地域がん登録生存率データ

③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 浸潤性膵管癌

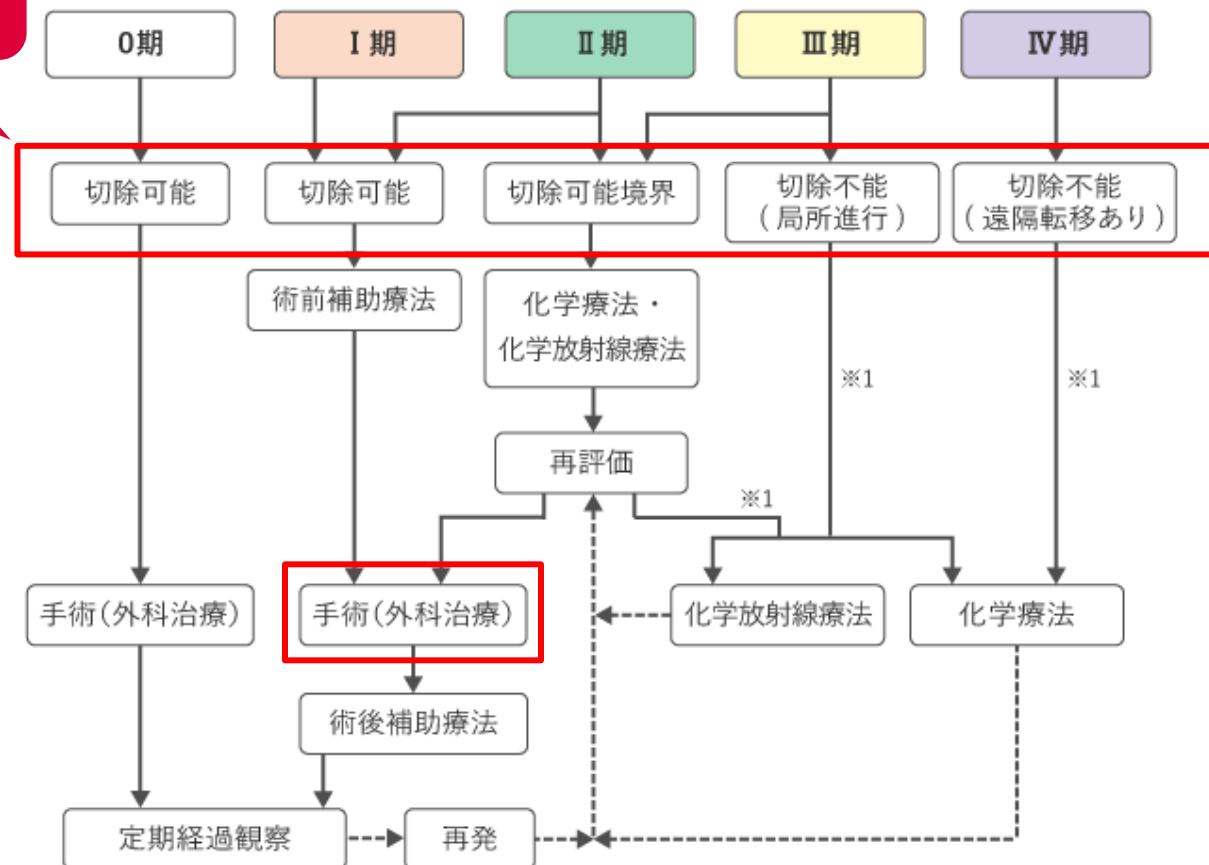
切除可能性分類で
治療方針が決まる

【ステージ（病期）】

		リンパ節への転移(N)		他臓器などへの 転移がある(M)
		なし	あり	
がんの 広がり の 程度 (T)	大きさが2cm以下で膵臓内に限局している	I A	II B	IV
	大きさが2cmを超えているが膵臓内に限局している	I B		
	がんは膵臓外に進展しているが、 ふくろう 腹腔動脈や 上腸間膜動脈に及ばない	II A		
	がんが腹腔動脈もしくは上腸間膜動脈へ及ぶ	III		

0期：がんが膵管の上皮内にとどまっている（非浸潤がん）

日本膵臓学会編. 膵癌取り扱い規約 第7版 増補版より



膵癌診療ガイドライン2022年版より

③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 充実性膵腫瘍

■ SPN : solid pseudopapillary tumor 充実性偽乳頭状腫瘍

- 境界悪性腫瘍/低悪性度腫瘍
- 切除適応
- まれに悪性

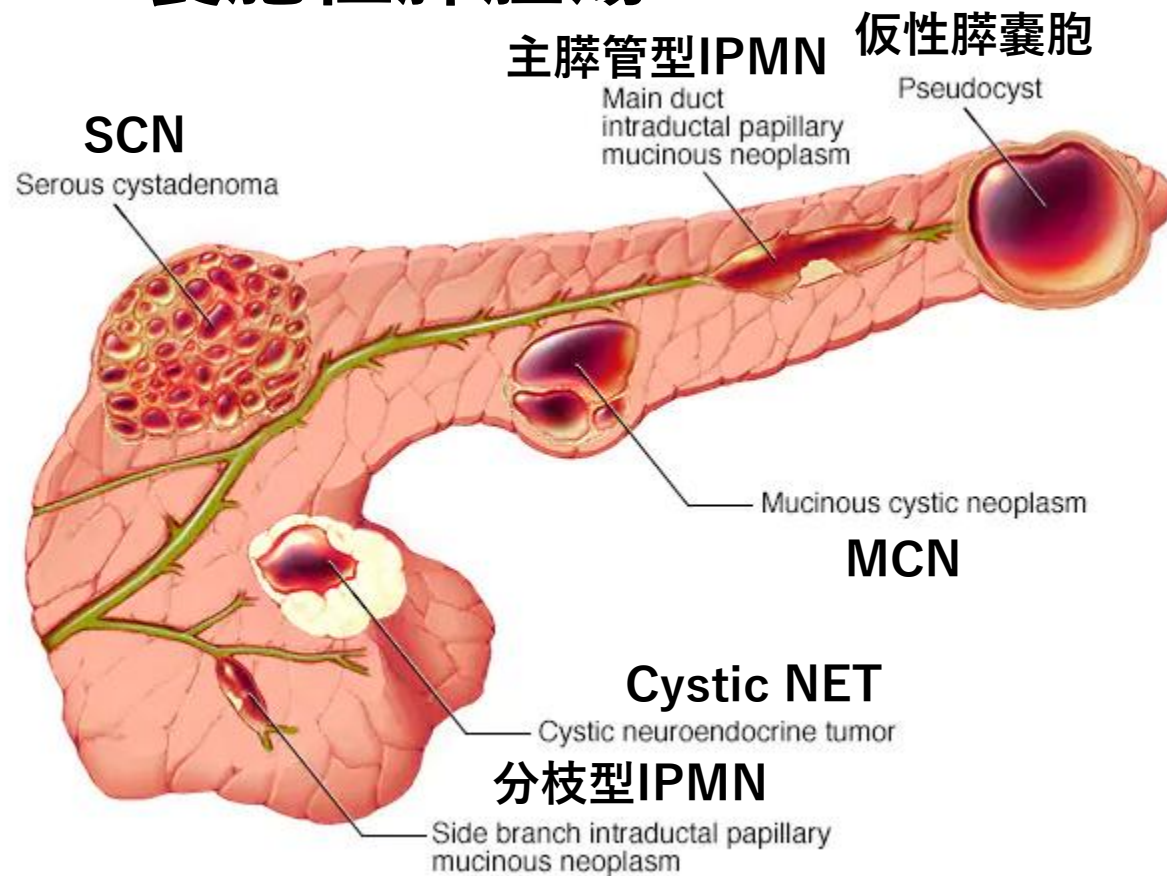
■ NET : Neuroendocrine tumor 神経内分泌腫瘍

- インスリノーマ
- ガストリノーマ
- グルカゴノーマ
- ソマトスタチノーマ

ホルモンを分泌するものを機能性NETと呼ぶ
逆に分泌しないものは非機能性NETと呼ぶ
機能性では各ホルモンの過剰分泌による症状で発見される
非機能性は画像診断で偶然発見されることが多い

③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 嚢胞性膵腫瘍



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

■ IPMN：膵管内乳頭粘液性腫瘍

- 主膵管型：高率に悪性⇒手術適応
- 分枝型：増大傾向など⇒手術適応
- ※興味があればガイドライン参照
- 喫煙、高脂血症など

■ MCN：粘液性嚢胞腫瘍

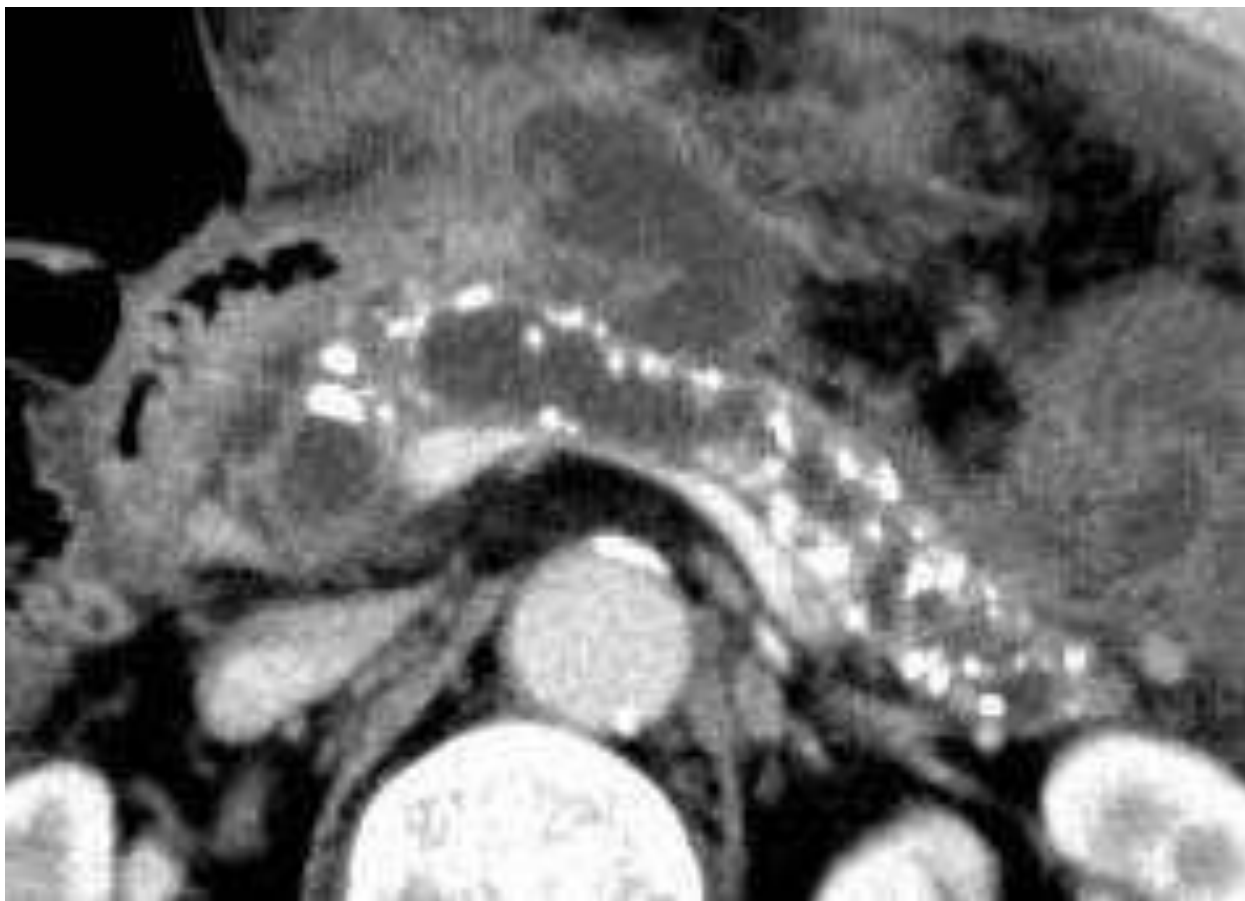
- 女性の膵体尾部
- 切除適応

■ SCN：漿液性嚢胞腫瘍

- 基本的に良性
- 増大傾向あれば切除検討

③膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 慢性膵炎とは



■ 膵の慢性的な炎症

■ 原因

- 男性：アルコール（70%）
- 女性：特発性（50%）
- 喫煙、高脂血症など

■ 所見

- 膵管の拡張
- 膵石

■ 基本は内科的治療：減圧

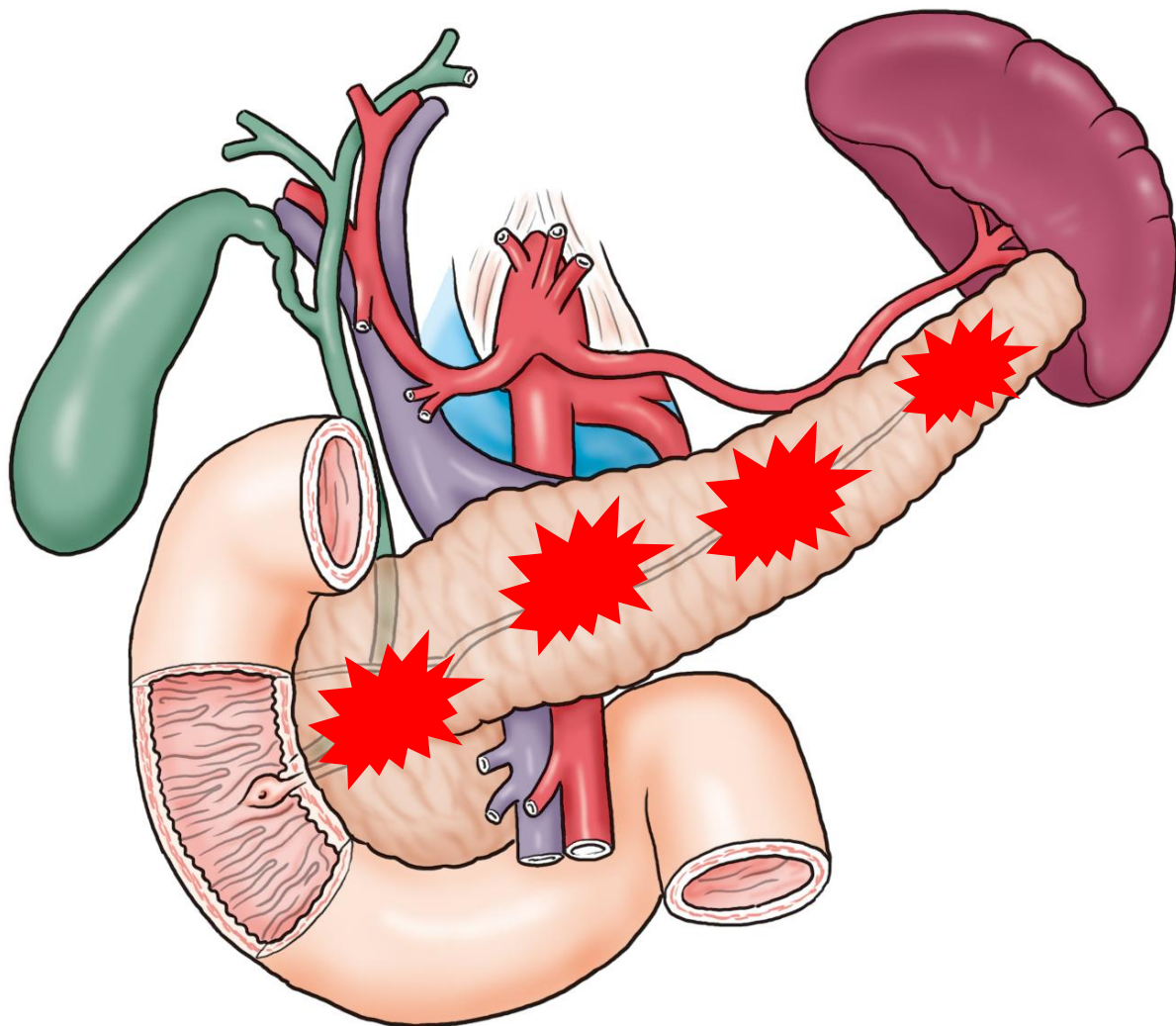
③ 膵臓の疾患・外科治療の対象となるもの

■ 慢性膵炎の手術適応

- 1：内科的治療を行っても症状が再燃する場合
- 2：胆道疾患が合併する場合
- 3：膵癌の疑いがある場合
- 4：消化管障害の合併
- 5：膵嚢胞、膵膿瘍、膵性腹水などの存在

膵癌の発生率が10-20倍

④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか

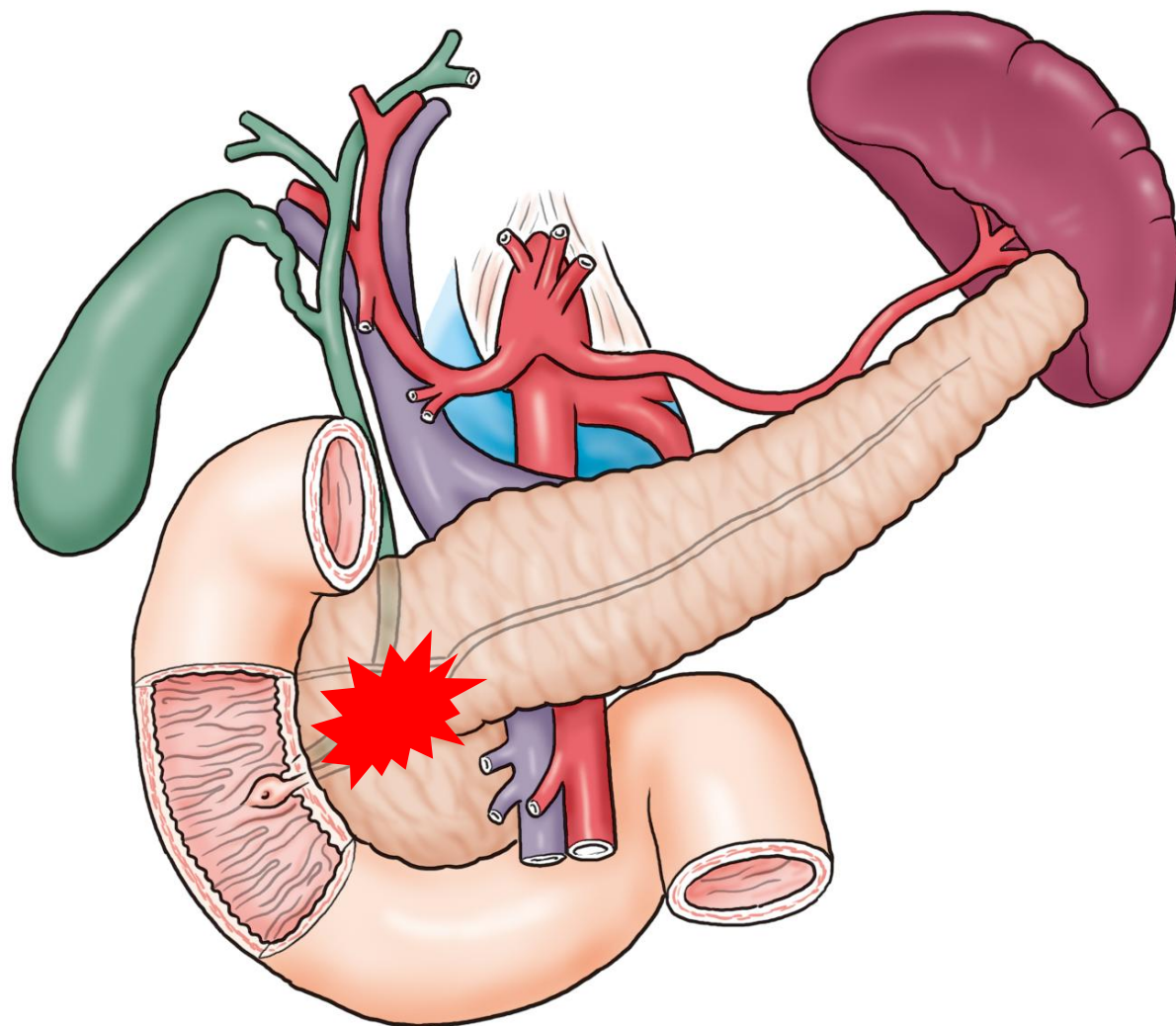


腫瘍の位置で
大きく変わる

④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか



NAGOYA CITY UNIVERSITY
Graduate School of Medical Sciences
Gastroenterological Surgery
名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学



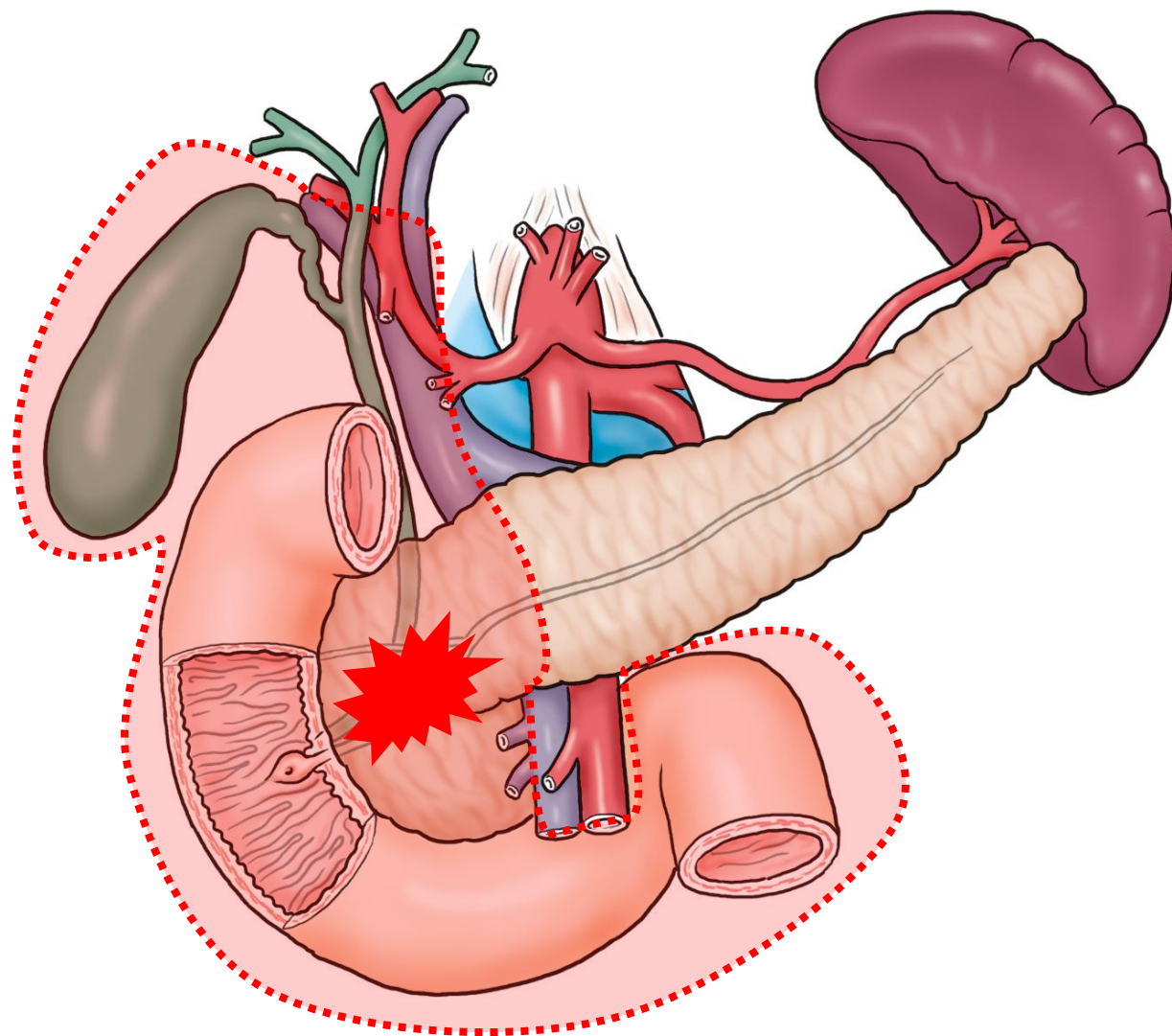
【膵頭十二指腸切除】

切除するもの

- 胆管
- 胆嚢
- 膵頭部
- 十二指腸
- 小腸の一部
- リンパ節（悪性の場合）

※ 全て連続しているため、
膵頭部だけの切除ができない

④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか



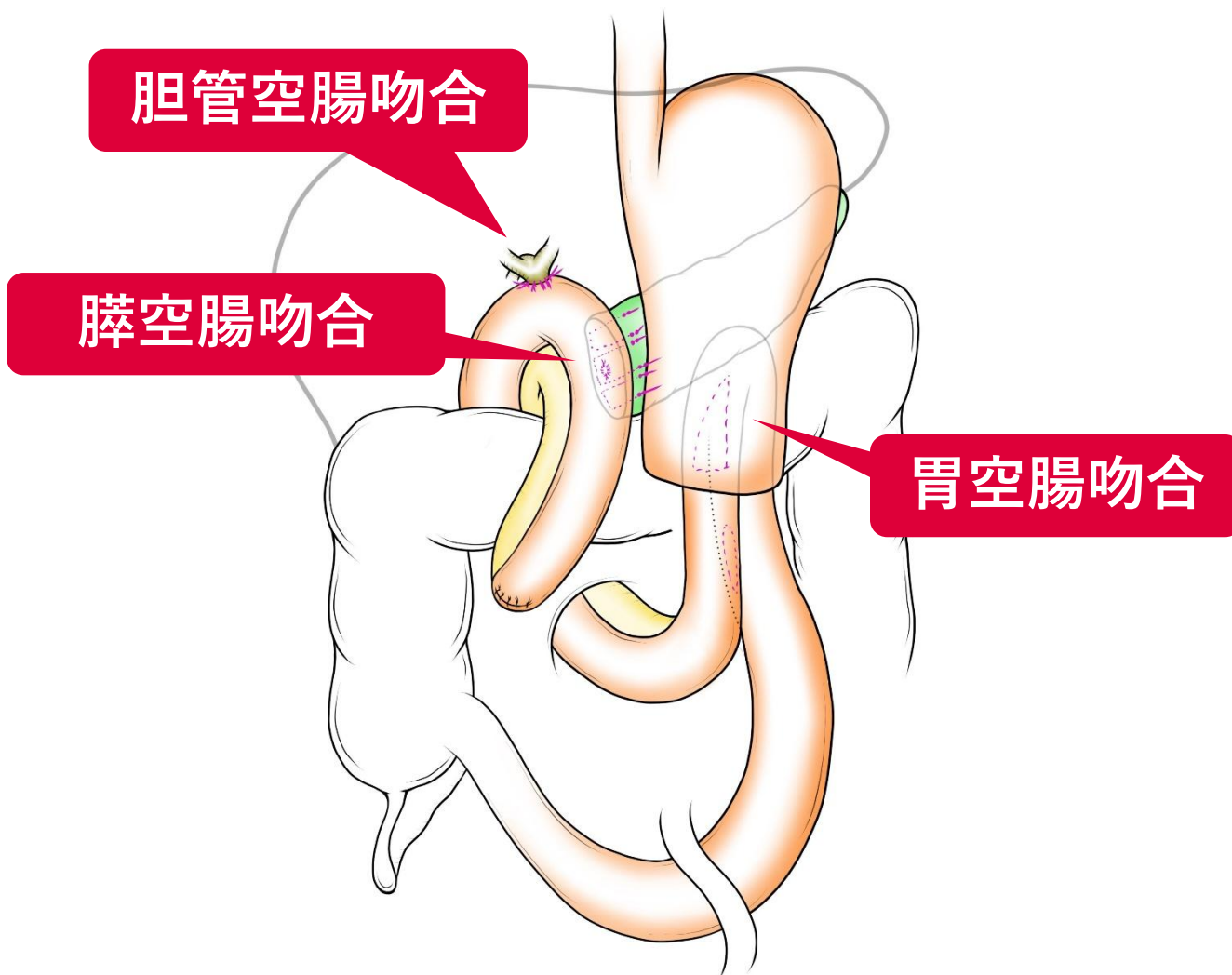
【膵頭十二指腸切除】

切除するもの

- 胆管
- 胆嚢
- 膵頭部
- 十二指腸
- 小腸の一部
- リンパ節（悪性の場合）

※ 全て連続しているため、
膵頭部だけの切除ができない

④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか



【膵頭十二指腸切除】

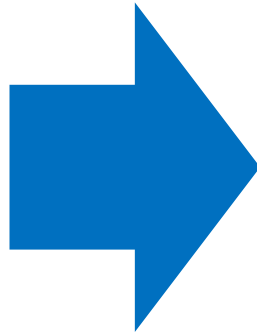
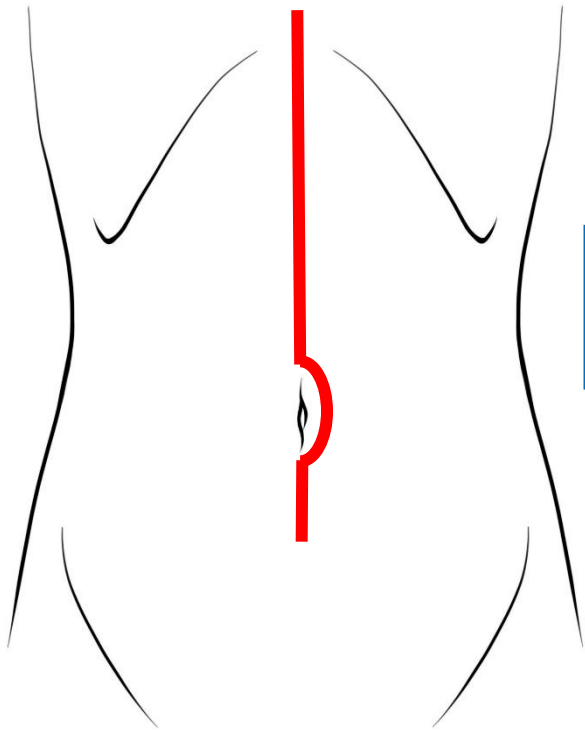
再建するもの

- 胆管
- 膵管
- 胃

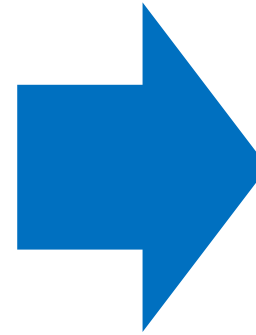
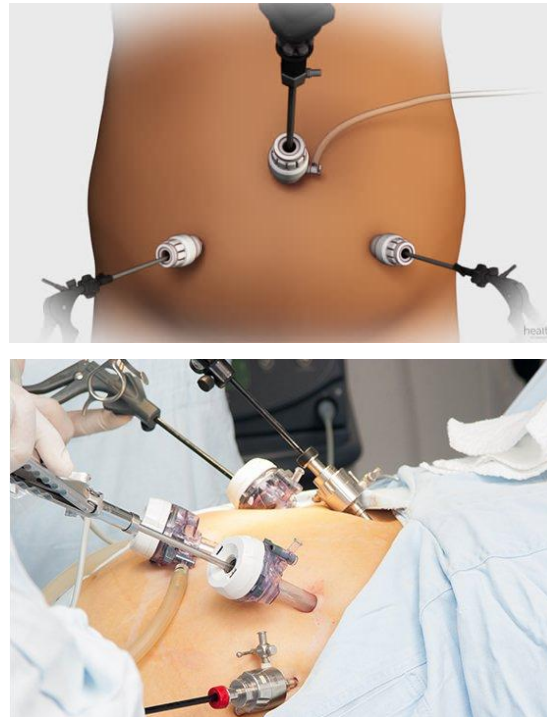
※全て空腸を用いる

④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか

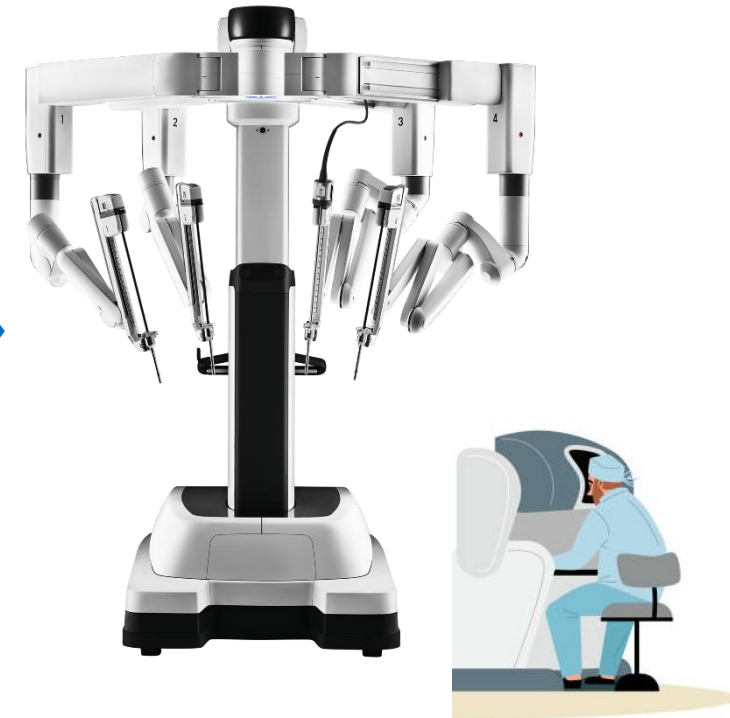
【開腹手術】



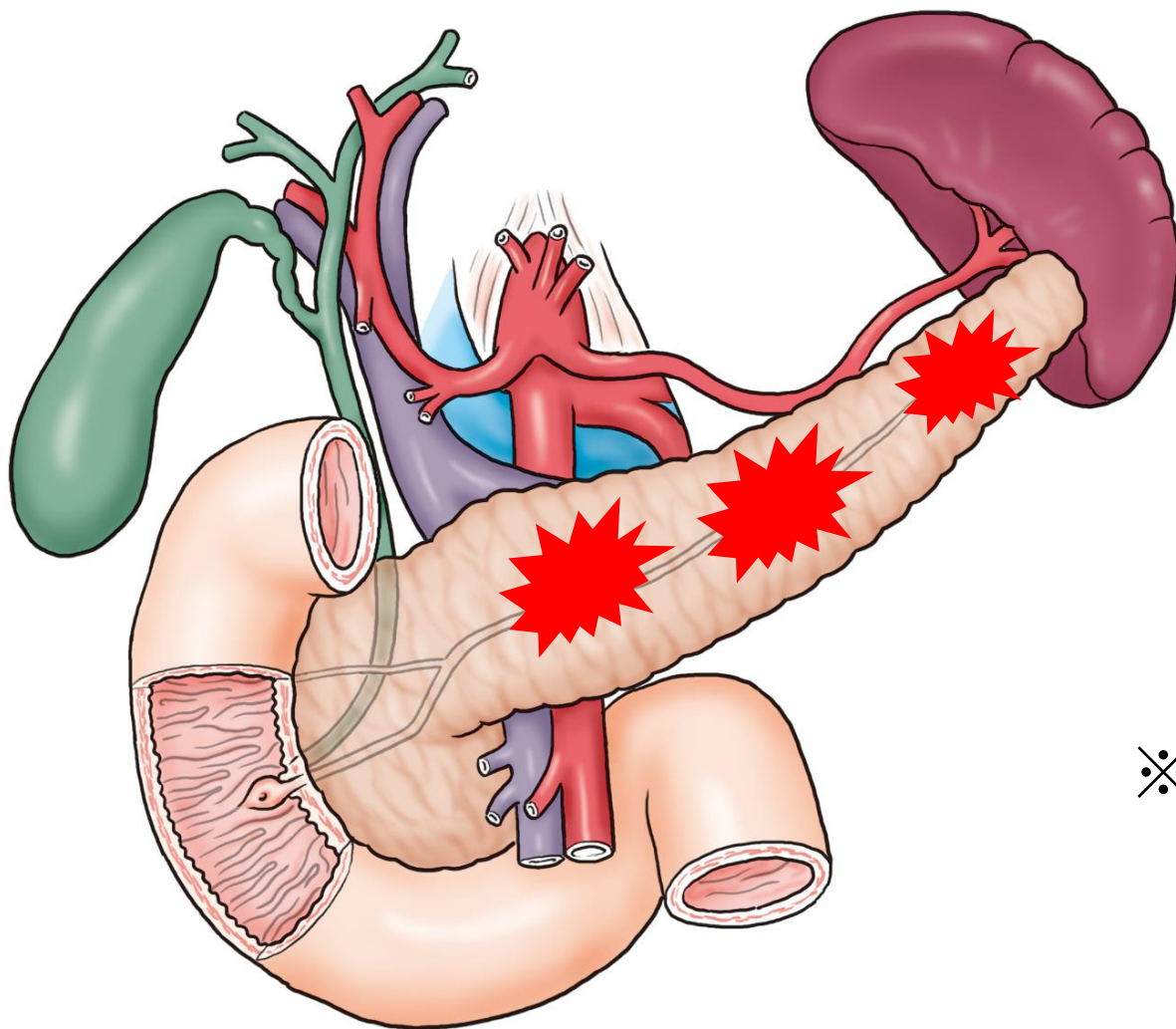
【腹腔鏡手術】



【ロボット手術】



④ 膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか



【膵体尾部切除】

切除するもの

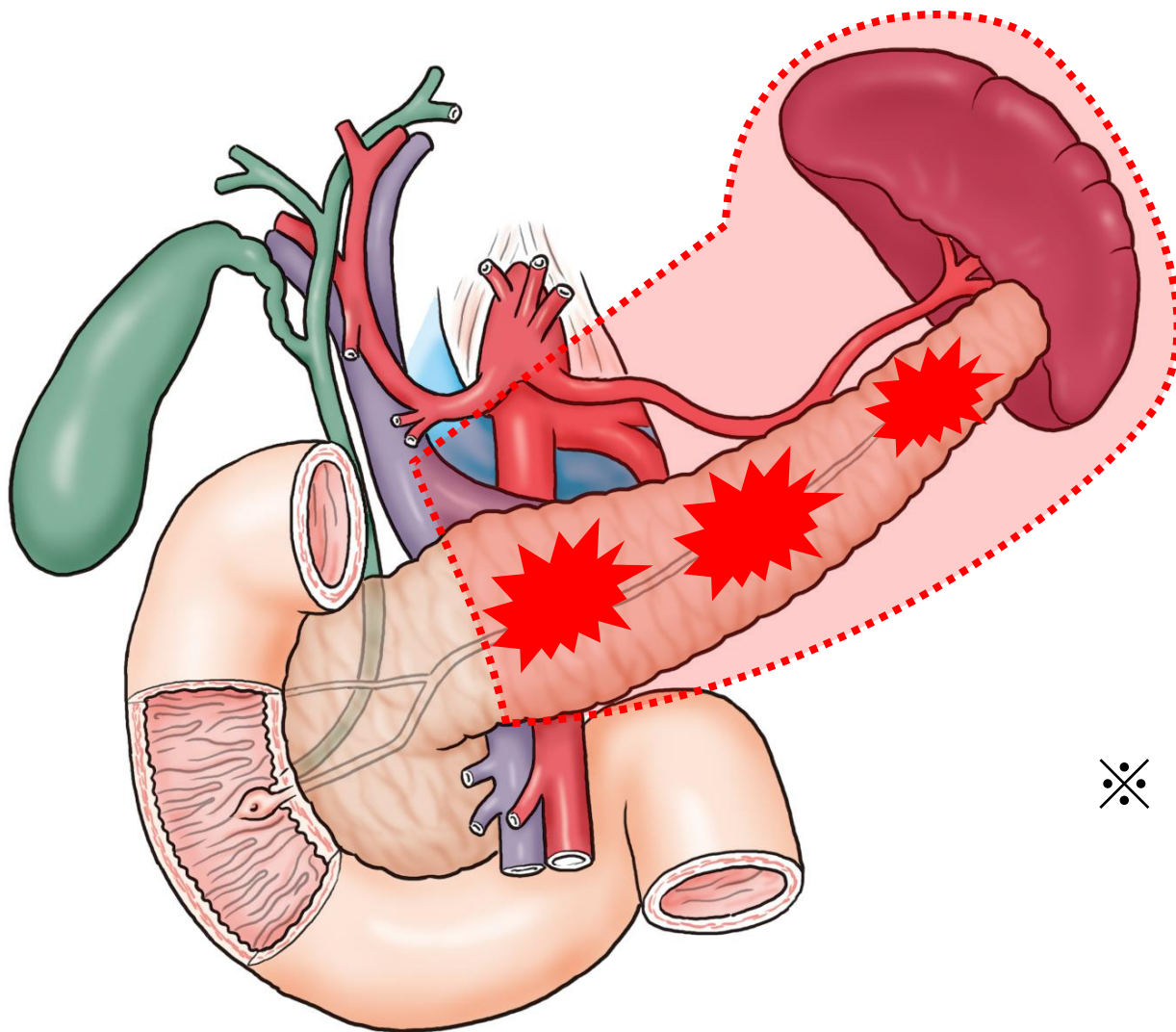
- 膵体尾部
- 脾臓
- リンパ節（悪性の場合）
- 左副腎（腫瘍が近い場合）

※ 良性の場合は脾臓を温存する場合もある

④ 膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか



NAGOYA CITY UNIVERSITY
Graduate School of Medical Sciences
Gastroenterological Surgery
名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学



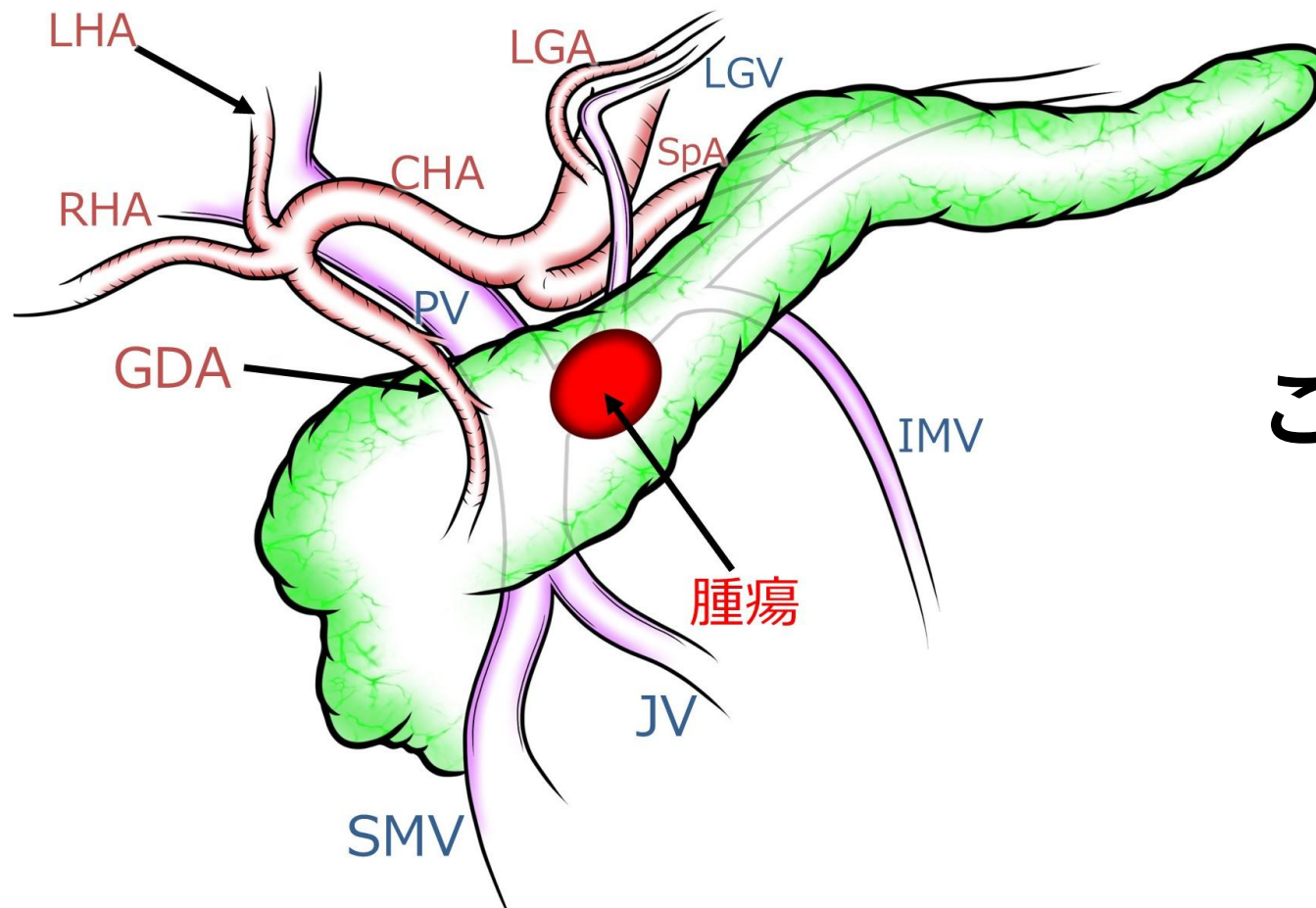
【膵体尾部切除】

切除するもの

- 膵体尾部
- 脾臓
- リンパ節（悪性の場合）
- 左副腎（腫瘍が近い場合）

※ 良性の場合は脾臓を温存する場合もある

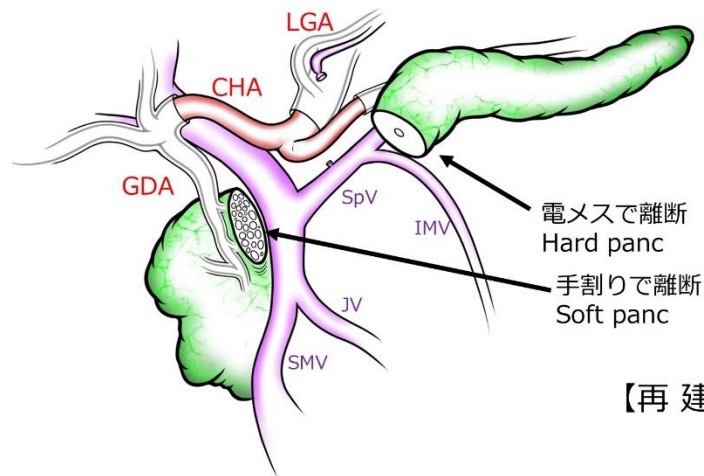
④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか



これは…

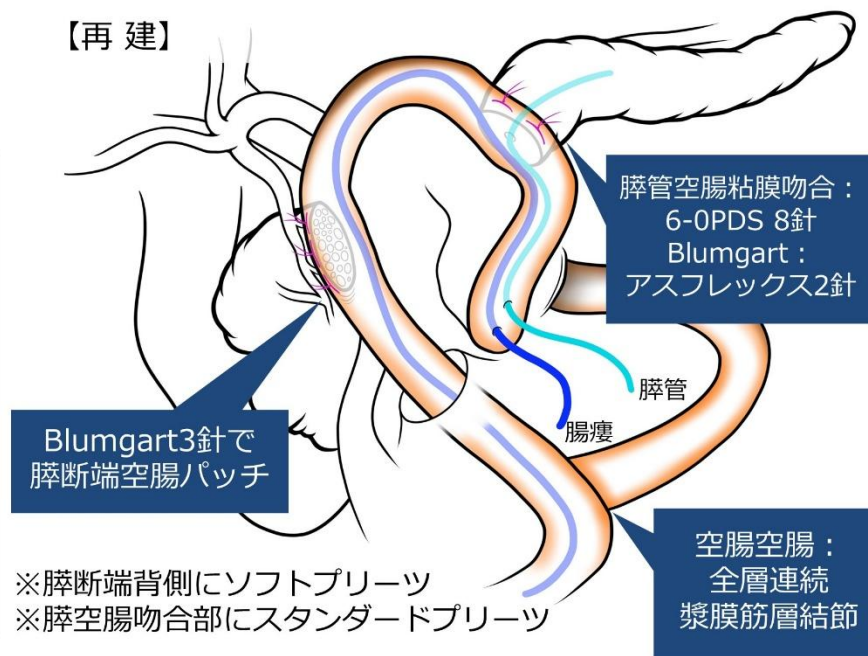
④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか

【切除後イメージ図】



【中央膵切除】

【再建】

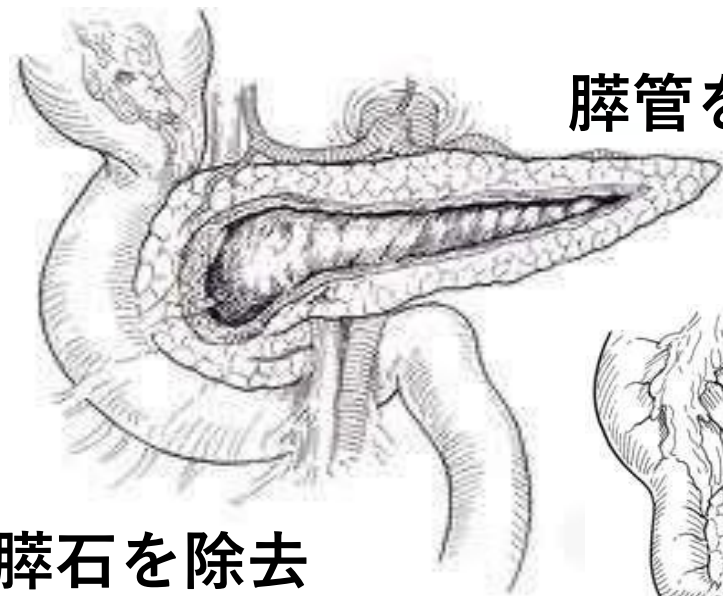


切除するもの

- 膵の真ん中だけ切除
- 再建が必要
- 良性疾患に

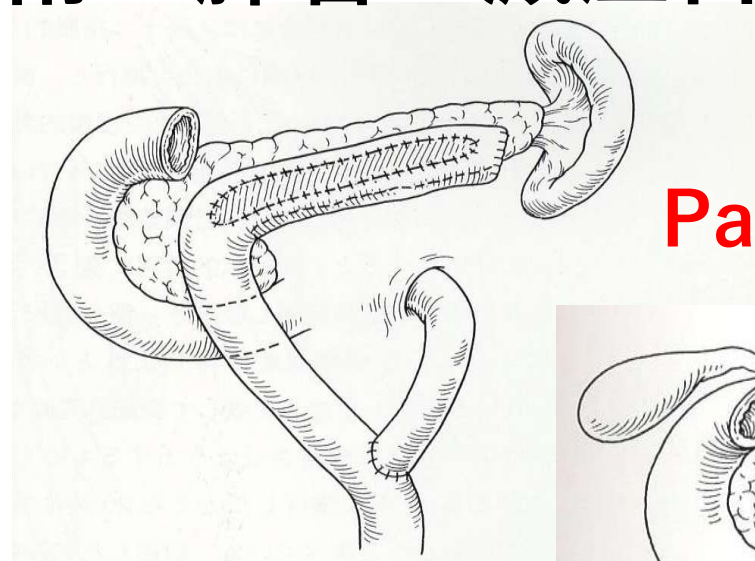
④膵臓の手術・どう切るか/どう再建するか

【慢性膵炎に対する手術：膵管の減圧目的】

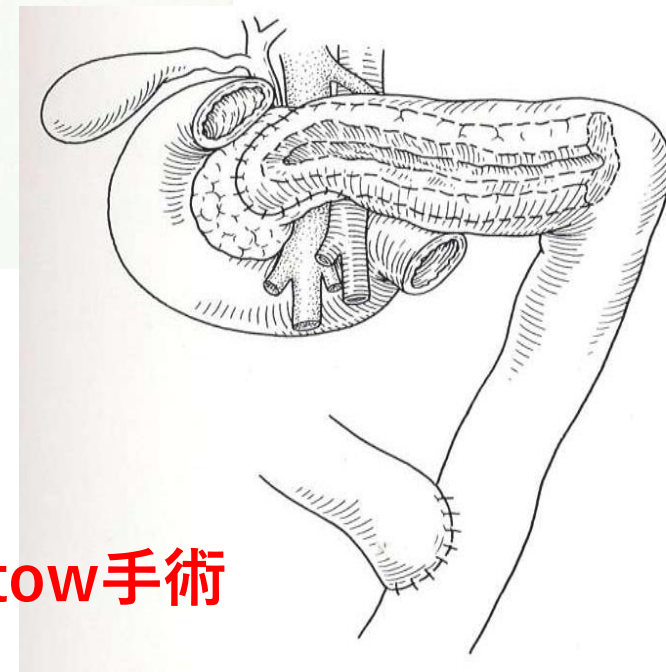


Frey手術

空腸で被覆



Partington手術



Puestow手術

⑤術後の後遺症

■ 膵臓の体積が減少するため、

- 消化機能低下
- インスリンの放出能力低下



消化不良
糖尿病



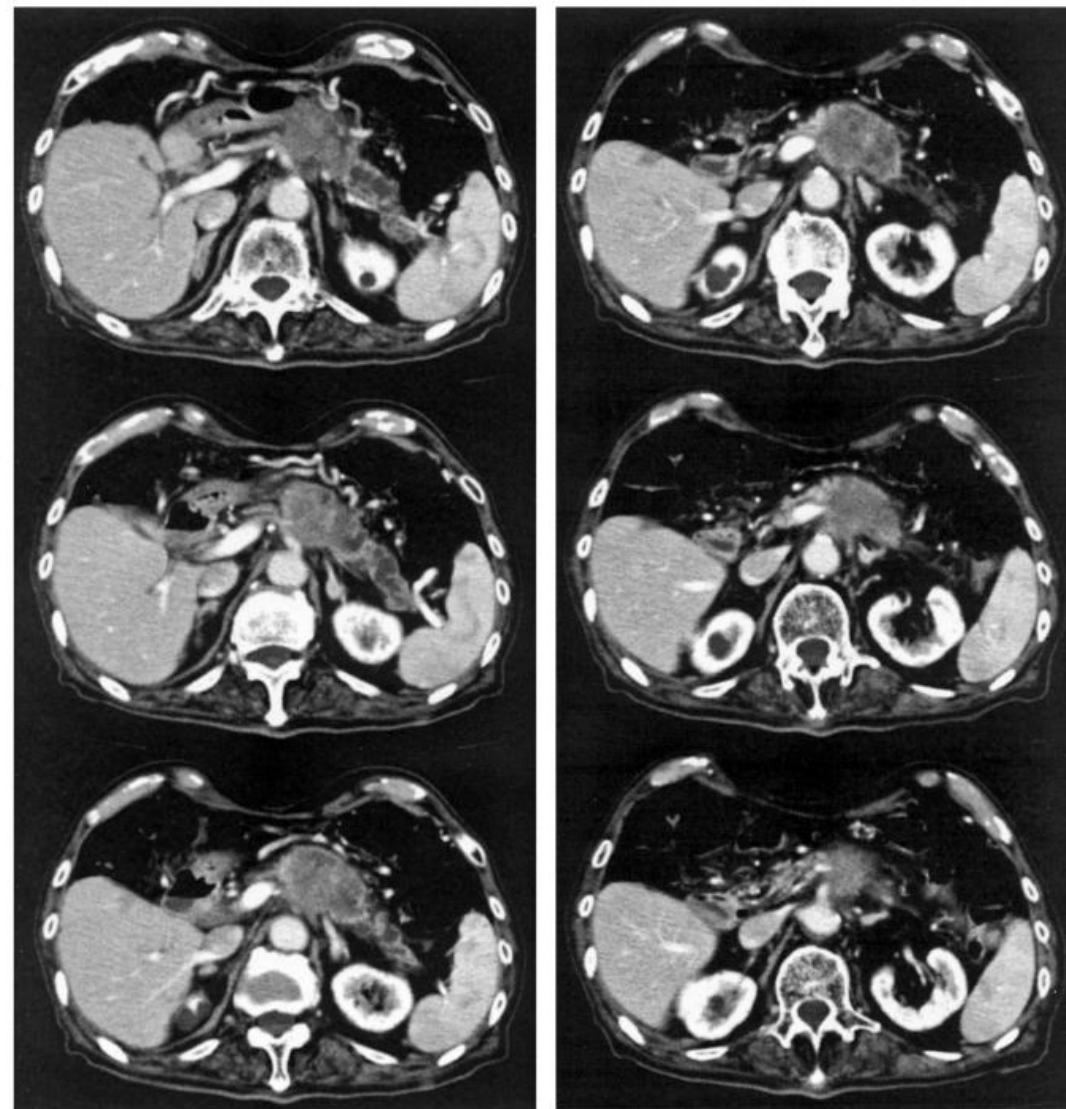
術後の栄養管理がとても重要

■ 対策

- 膵酵素剤投与
- インスリン投与

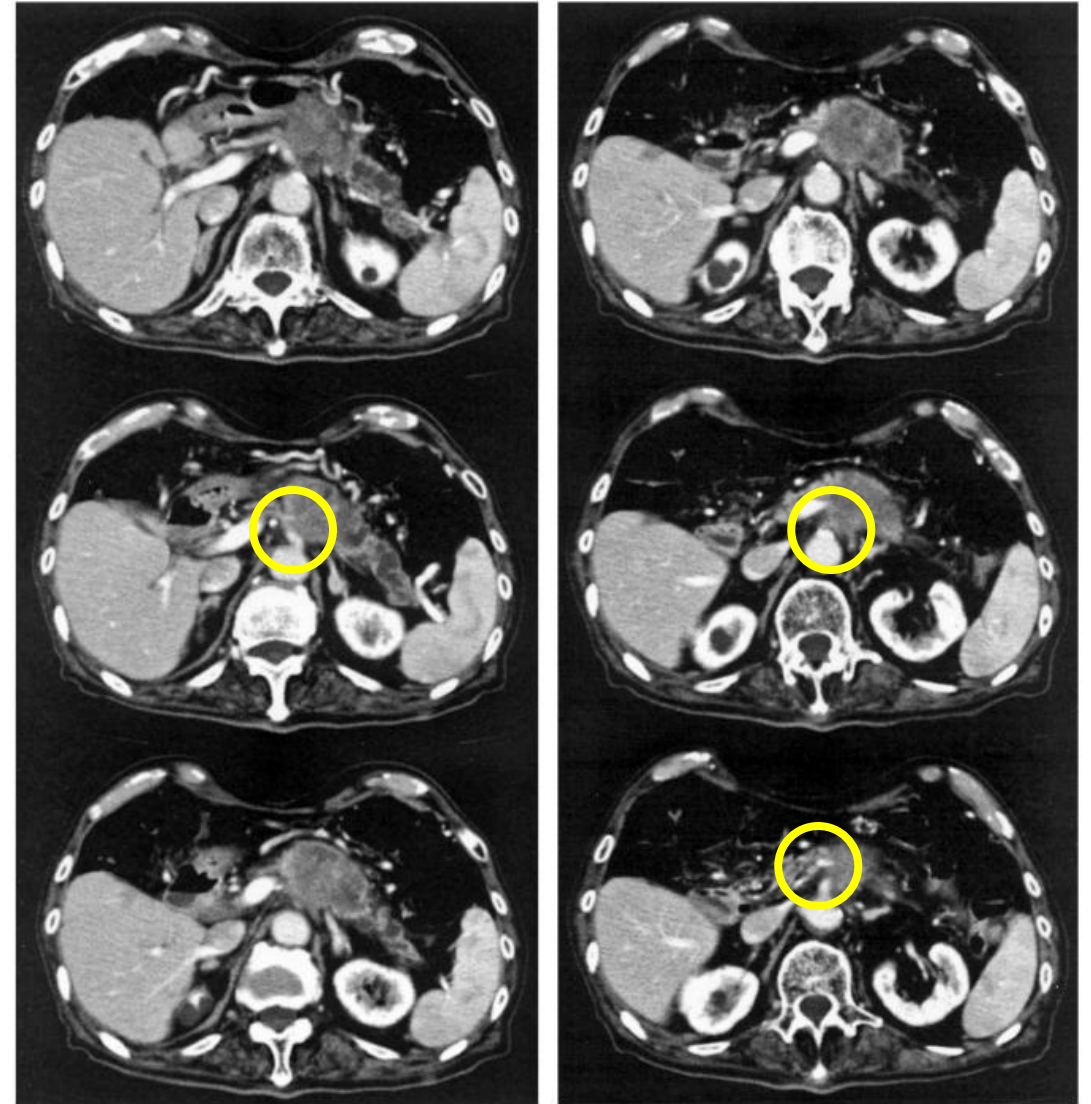
⑥膵手術に関する国試過去問

67歳の男性。2か月前から持続する心窩部痛と背部痛を主訴に来院した。3か月間で体重が10kg減少している。意識は清明。腹部は平坦で、心窩部に径5cmの固い腫瘤を触知する。血液所見：赤血球395万，Hb 12.9g/dL，Ht 38%，白血球8,100。血液生化学所見：総蛋白6.7g/dL，総ビリルビン0.7mg/dL，AST 44U/L，ALT 41U/L，ALP 522U/L（基準115～359）， γ -GTP 164U/L（基準8～50），アミラーゼ51U/L（基準37～160），尿素窒素13mg/dL，クレアチニン0.8mg/dL。CEA 758ng/mL（基準5以下），CA19-9 950 U/mL（基準37以下）。腹部造影CTを別に示す。治療として適切なのはどれか。**2つ選べ。**



⑥膵手術に関する国試過去問

67歳の男性。2か月前から持続する心窩部痛と背部痛を主訴に来院した。3か月間で体重が10kg減少している。意識は清明。腹部は平坦で、心窩部に径5cmの固い腫瘤を触知する。血液所見：赤血球395万，Hb 12.9g/dL，Ht 38%，白血球8,100。血液生化学所見：総蛋白6.7g/dL，総ビリルビン0.7mg/dL，AST 44U/L，ALT 41U/L，ALP 522U/L（基準115～359）， γ -GTP 164U/L（基準8～50），アミラーゼ51U/L（基準37～160），尿素窒素13mg/dL，クレアチニン0.8mg/dL。CEA 758ng/mL（基準5以下），CA19-9 950 U/mL（基準37以下）。腹部造影CTを別に示す。治療として適切なのはどれか。2つ選べ。



⑥ 膵手術に関する国試過去問

- 背部痛→神経浸潤
- 腹腔動脈浸潤
- 上腸間膜静脈浸潤

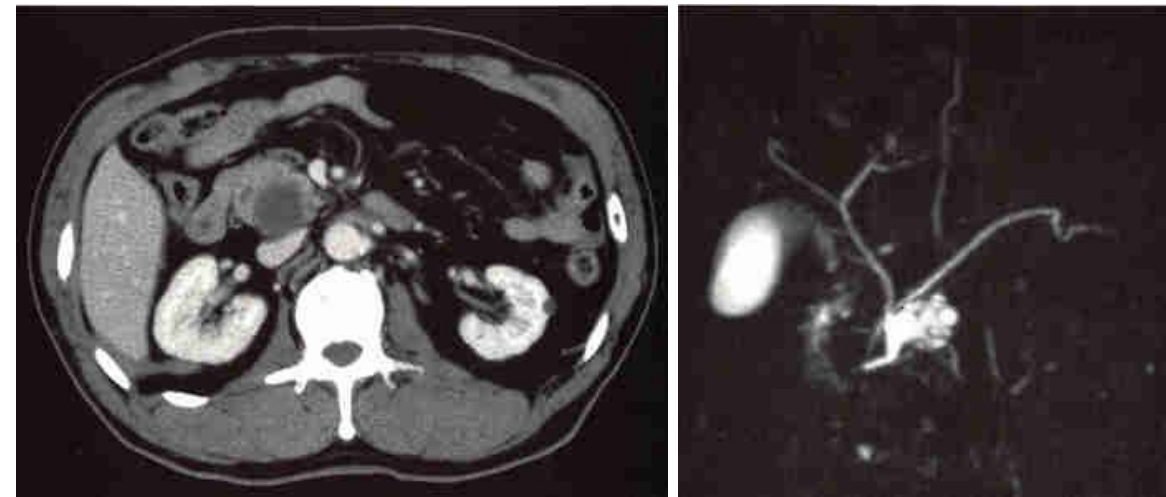


切除不能局所進行膵癌

- a. 動脈塞栓術
- b. 放射線照射
- c. 抗癌化学療法
- d. 膵体尾部切除術
- e. 膵頭十二指腸切除術

⑥膵手術に関する国試過去問

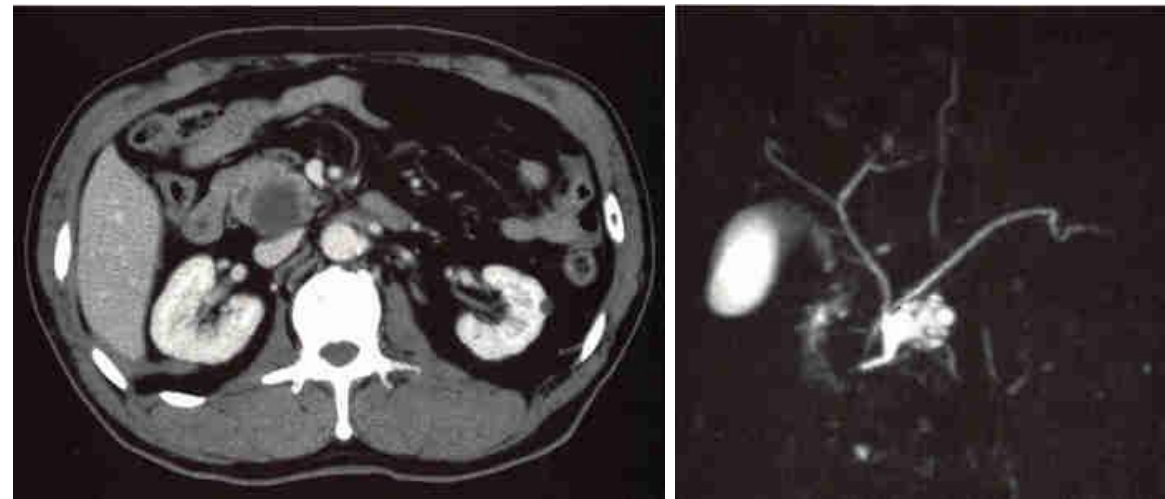
69歳の男性。膵腫瘍の増大を指摘されて来院した。4年前の人間ドックで初めて径15mmの膵腫瘍を指摘され、経過観察とされていたが、その後医療機関を受診していなかった。今回、人間ドックで腫瘍の増大を指摘され紹介されて受診した。体温36.2℃。脈拍72/分、整。血圧132/80mmHg。呼吸数12/分。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知せず、圧痛を認めない。血液所見：赤血球402万、Hb 14.0g/dL、Ht 43%、白血球6,800、血小板19万。血液生化学所見：総蛋白7.0g/dL、アルブミン4.0g/dL、総ビリルビン0.8mg/dL、AST 23U/L、ALT 22U/L、ALP 213U/L（基準115～359）、 γ -GTP 17U/L（基準8～50）、アミラーゼ42U/L（基準37～160）、血糖98mg/dL。CRP 0.2mg/dL。腹部造影CT（A）とMRCP（B）とを別に示す。腹部造影CTで腫瘍の最大径は35mmである。適切な手術はどれか。



- a. 膵全摘術
- b. 腫瘍核出術
- c. 膵鉤部切除術
- d. 嚢胞小腸吻合術
- e. 膵頭十二指腸切除術

⑥膵手術に関する国試過去問

69歳の男性。膵腫瘍の増大を指摘されて来院した。4年前の人間ドックで初めて径15mmの膵腫瘍を指摘され、経過観察とされていたが、その後医療機関を受診していなかった。今回、人間ドックで腫瘍の増大を指摘され紹介されて受診した。体温36.2℃。脈拍72/分、整。血圧132/80mmHg。呼吸数12/分。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知せず、圧痛を認めない。血液所見：赤血球402万、Hb 14.0g/dL、Ht 43%、白血球6,800、血小板19万。血液生化学所見：総蛋白7.0g/dL、アルブミン4.0g/dL、総ビリルビン0.8mg/dL、AST 23U/L、ALT 22U/L、ALP 213U/L（基準115～359）、 γ -GTP 17U/L（基準8～50）、アミラーゼ42U/L（基準37～160）、血糖98mg/dL。CRP 0.2mg/dL。腹部造影CT（A）とMRCP（B）とを別に示す。腹部造影CTで腫瘍の最大径は35mmである。適切な手術はどれか。



- a. 膵全摘術
- b. 腫瘍核出術
- c. 膵鉤部切除術
- d. 嚢胞小腸吻合術
- e. 膵頭十二指腸切除術

⑥膵手術に関する国試過去問



【膵頭部分枝型IPMN】

- 30mm以上
- 増大傾向
- 年に2.5mm以上の増大

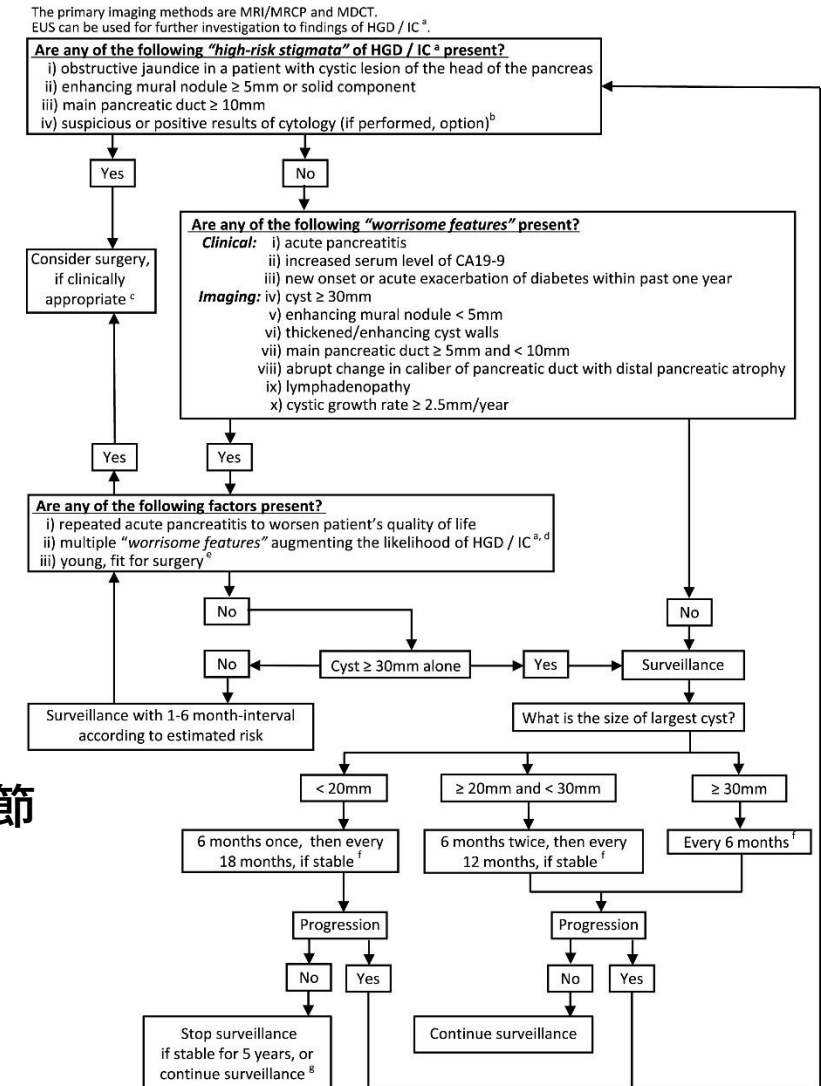
a. 膵頭十二指腸切除術

■ 切除検討：悪性の可能性中

- CA19-9上昇
- 新規発症糖尿病
- 嚢胞径30mm以上
- 造影効果を伴う5mm未満の結節
- 壁肥厚
- 主膵管5-10mm
- 年間2.5mm以上の増大 等

■ 切除推奨：悪性の可能性大

- 嚢胞による閉塞性黄疸
- 造影効果を伴う5mm以上の結節
- 主膵管10mm以上
- 細胞診陽性



おわりに

- 膵は多彩な機能と複雑な構造を持つ重要臓器
- 疾患が多岐にわたり、治療方針の選択に迷うことも多い
- しかも手術が高難度かつ高侵襲
- 多くの経験と修練の積み重ねが膵臓外科医への道
- 一方で、まだまだ研究や手術技術開発の余地が多い
 - ✓ 膵臓外科や膵癌研究に興味がある人はお声がけください
 - ✓ 国試の過去問などで肝胆膵手術関連の質問があれば佐藤まで